ONDE
Office of the National Digital Economy and Society Commission
Ministry of Digital Economy and Society

โครงการจัดทำระเบียบ มาตรการ และ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์โครงการ



01 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายในประเทศ

02 กฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของต่างประเทศ

03 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

04 เพื่อจัดทำระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

แผนงานโครงการและวิธีการดำเนินการ

01

แผนการดำเนินโครงการ





การศึกษา
และ
การจัดทำรายงาน

02

03

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ





การจัดพิมพ์เผยแพร่

04

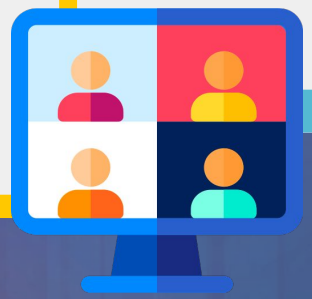
แผนการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายจัดการประชุม 01

หน่วยงานภาคเอกชน
18 ตุลาคม 2565

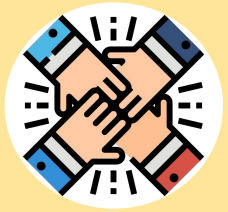
02 กลุ่มเป้าหมายจัดการประชุม

หน่วยงานภาครัฐ
19 ตุลาคม 2565



แบบรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ





AI ethical concern for society

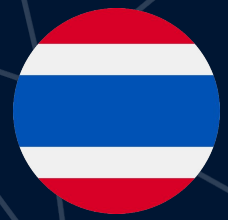
- **privacy and surveillance**
- **bias and discrimination**
- **role of human judgment**

- **Jobs** – what will happen to my job?
- **Ethics** – can I trust AI to decide ethically?
- **Dangers** – will AI become dangerous to humanity and me?

Christina Pazzanese, *Ethical concerns mount as AI takes bigger decision-making role*, Harvard Gazette (2020), https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/ (last visited Aug 3, 2022).

Sharad Gandhi, *Social Concerns About Artificial Intelligence*, Medium (2018), https://medium.com/@sharad.gandhi/social-concerns-about-artificial-intelligence-93e939b88a8c (last visited Aug 3, 2022).

สถานะเชิงนโยบาย ปัญญาประดิษฐ์ไทย



ปัญญาประดิษฐ์

นิยามและขอบเขต

นิยามจาก DGA

Digital Government Development Agency

ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและ คอมพิวเตอร์ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติเพื่อสร้าง ซอฟต์แวร์ทรงปัญญาที่สามารถเลียนแบบความสามารถของ มนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจำแยกแยะให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์สื่อสารกับมนุษย์ เป็นต้น ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

นิยามจาก ETDA

ปัญญาประดิษฐ์
คือ ความสามารถของสิ่งประดิษฐ์ในการกระทำการใดๆ ด้วยตนเองเสมือนสมองมนุษย์ อันเกิดจากชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล แล้วสั่งให้สิ่งประดิษฐ์กระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง โดยปราศจากการสั่งการเพิ่มเติมของมนุษย์

ตัวอย่างระบบปัญญาประดิษฐ์

- **Siri** ผู้ช่วยอัจฉริยะจาก แอปเปิลที่ตอบสนองการ ทำงานจากคำสั่งเสียงผู้ใช้
- **Face ID** ใช้ข้อมูล Biometrics แยกแยะลักษณะต่างๆบน ใบหน้า
- **AIBO** หุ่นยนต์สุนัขที่มีลักษณะและแสดงออกคล้ายสุนัขจริง

ขอบเขตปัญญาประดิษฐ์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ใช้เครื่องจักรคาดการณ์หรือตัดสินใจที่ส่งผลต่อ สภาพแวดล้อมจริง หรือเสมือน ตามวัตถุประสงค์ที่มนุษย์กำหนด โดยระบบทำงานด้วยตนเองในระดับแตกต่างกันปัญญาประดิษฐ์ รวมถึง

- (1) Machine learning approaches
- (2) Logic and knowledge based approaches
- (3) Statistical approaches, Bayesian estimation,search and optimization methods

OECD, Scoping the OECD AI principles: Deliberations of the Expert Group on Artificial Intelligence at the OECD (AIGO), (2019)

ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำงานโดยใช้เครื่องและ/หรือมนุษย์ในการนำเข้าวัตถุดิบหรือข้อมูล (inputs/data)



เพื่อ:

1) รับรู้สภาพแวดล้อมจริงหรือเสมือน

2) สกัดและตกผลึกการรับรู้ดังกล่าวเป็นแบบจำลองต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ในลักษณะอัตโนมัติ (เช่น ร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องหรือการทำงานด้วยมือ); และ

3) ใช้การอนุมานหรือการคาดคะเนตามหลักเหตุผลด้วยแบบจำลอง (model inference) เพื่อกำหนดตัวเลือกสำหรับข้อมูลหรือการกระทำ โดยระบบ AI ต่าง ๆ จะได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วยระดับความเป็นอิสระ (autonomy) ที่แตกต่างกัน

หลักการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ไทย

01 **ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน**
(Competitiveness and Sustainability Development)

02 **ความสอดคล้องกับกฎหมายจริยธรรมและมาตรฐาน**
(Law Ethics and International standards)

03 **ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ**
(Transparency and Accountability)

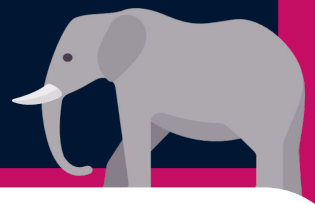
04 **ความมั่นคงปลอดภัยและ ความเป็นส่วนตัว**
(Security and Privacy)

05 **ความเท่าเทียมหลากหลาย ครอบคลุมและเป็นธรรม**
(Fairness)

06 **ความน่าเชื่อถือ**
(Reliability)

ปัญญาประดิษฐ์

สถานะความสามารถของไทย

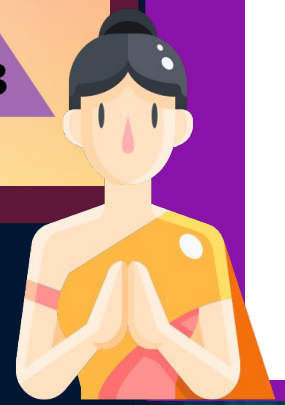


ค่าดัชนี 48.156/100
(ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 44.25)

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล

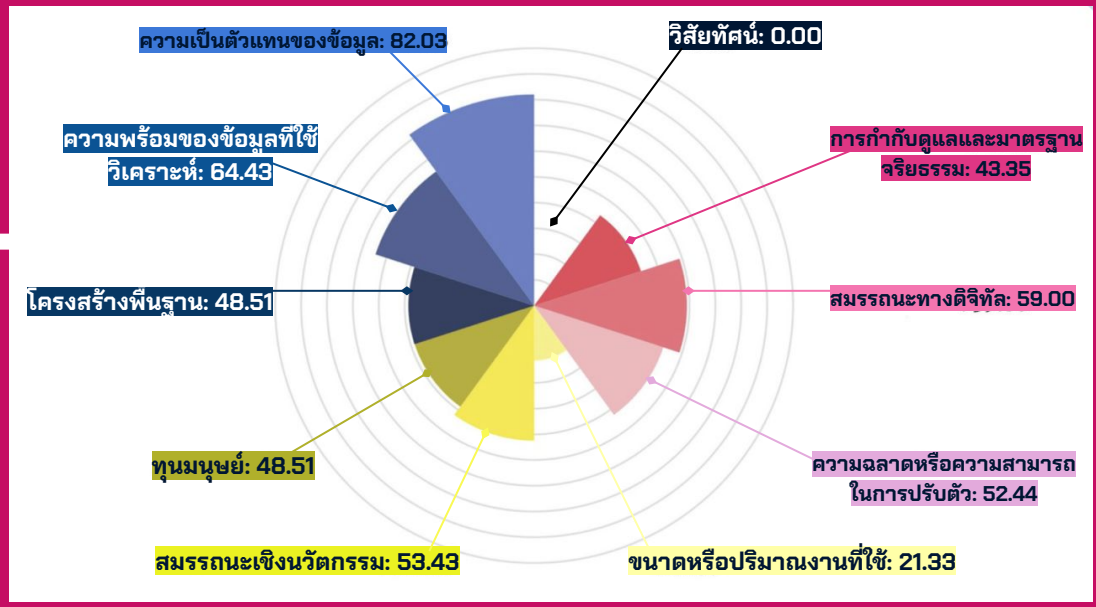
อันดับ 38/64





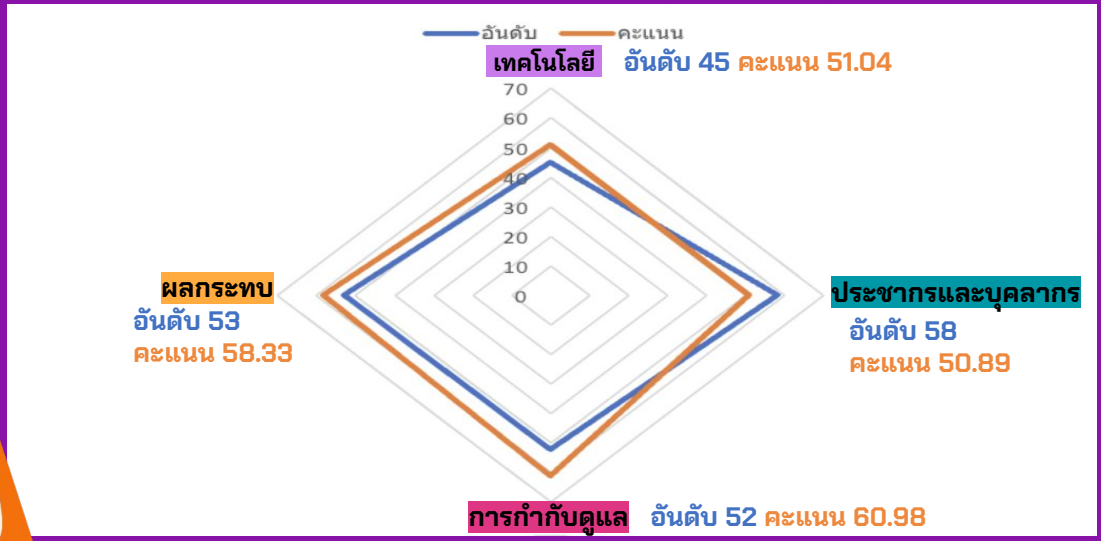
ความพร้อมด้าน AI 10 ด้าน

อันดับ 60/172



ความพร้อมทางเทคโนโลยี

อันดับ 54/130



การเดินทางของปัญญาประดิษฐ์ไทย

START

2559

Sandbox เพื่อการผลิตสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0

2560

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันข้อ 2 ดิจิทัล ข้อมูล และ AI

2562

สถาบันวิจัย ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

เกิดจาก

depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Promotion Agency

VISTEC VIDYASIRIMEDHI INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

เปิดตัวโดย

AI FOR THAI

NECTEC a member of NSTDA

สวทช NSTDA



คณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์



6 มหาวิทยาลัยร่วมจัดตั้ง “สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์”

2563

หน่วยงานรัฐทดลองใช้ AI ประเภท Chatbot เป็นครั้งแรก

2564

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระยะ 6 ปี (2565-2570)

2565

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

(1) เตรียมพร้อมประยุกต์ใช้ AI ในด้านสังคม จริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบ
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนด้าน AI เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(3) เพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาการศึกษาด้าน AI
(4)พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี AI
(5) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ AI ในภาครัฐและภาคเอกชน

(1) เพื่อพร้อมรับมือ AI รวมถึงยกระดับแนวนโยบายด้าน AI
(2)เพื่อให้มีกรอบการขับเคลื่อนแผนงานในการพัฒนา และประยุกต์ใช้ AI
(3) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนและดำเนินงานที่ สอดคล้องกัน

FINISH

กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce): คู่มือแนวทางการปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประเภท Chatbot สำหรับด้านกฎ และระเบียบด้านทรัพยากรบุคคล

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง

(1) โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

(2) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง

(3) ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาและระบุข้อมูลความเสี่ยงของงานโครงการประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2: นำเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่ได้จากการค้นหามาวิเคราะห์ และประเมินเพื่อจัดระดับของความเสี่ยงตามโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของ ผลกระทบที่มาจากเหตุการณ์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3: นำเอาปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงมาพิจารณาหา แนวทางการจัดการ และตอบโต้ด้วยเครื่องมือวิธีการแผนงานที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 4: กำกับติดตามเฝ้าระวังตรวจนับผลการดำเนินงานกับปัจจัยความเสี่ยงของโครงการที่เกิดจริงเทียบกับแนวทางที่วางไว้ตามขั้นตอนที่สามเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5: นำผลการทบทวนการประเมินประสิทธิภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง กระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)

ระดับนโยบายภาพรวม

คณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระดับนโยบายเฉพาะด้าน

- คณะกรรมการเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
- คณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ



ระดับกำกับดูแลและปฏิบัติ

- กสทช
- depa
- สดช. สวทช. สอวช. สพธอ.



แนวทางการกำกับดูแล การใช้งานระบบ AI ในต่างประเทศ

Regulatory Framework

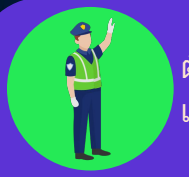


กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ AI ในยานยนต์อัตโนมัติ



กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ยานยนต์อัตโนมัติยังไม่ได้มีแนวทางที่เป็นสากลในการกำกับดูแลเนื่องจากสภาพการใช้รถและถนนและการบังคับใช้จริงของกฎเกณฑ์จราจร ของแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกันสูงมาก

ดังนั้นประเทศไทยจึงควรพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรที่บังคับใช้ อยู่ในปัจจุบันร่วมมือกับอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมเปิดให้ทดสอบเทคโนโลยีและเปิดแนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไปพร้อมกันและไม่เร่งรัดออกกฎเกณฑ์ในขณะที่เทคโนโลยียัง อยู่ในระยะตั้งไข่



ต้องเป็นไปตามกฎหมายจราจรและยานพาหนะที่มีอยู่ในปัจจุบัน



มีการกำหนดมาตรฐานหรือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน AI

USA

- Federal Automated Vehicles Policy
- Fair Credit Reporting Act

Japan

- Road Traffic Act
- Road Transport Vehicle Act
- Guideline regarding Safety Technology for Automated Vehicles in Japan

Israel

- Autonomous Vehicle Policy Framework
- Israeli Road Traffic and Regulations Ordinance

China

- Autonomous Driving Standards
- National Standards for Autonomous Vehicle Testign
- Administrative Regulations on Intelligent Connected Vehicle Road Test (for Trial Implementation

Australia

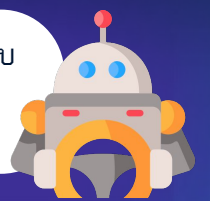
- National Enforcement Guidelines for Automated Vehicles
- Guidelines for Trials of Automated Vehicles in Australia 2020
- Automated Vehicle Safety Law: AVSL

EU

- Vehicle General Safety Regulation

Thailand

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ยานยนต์อัตโนมัติยังไม่ได้มีแนวทางที่เป็นสากลเกี่ยวกับการกำกับดูแล เนื่องจากสภาพการใช้รถและถนนรวมถึงการบังคับใช้จริงของกฎเกณฑ์จราจร ของแต่ละประเทศนั้นมี ความแตกต่างกัน สูงมาก







กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ AI ในอากาศยานไร้คนขับ

หลายประเทศมีกฎเกณฑ์ที่กำกับอากาศยานไร้คนขับและเริ่มมีการใช้งานจริงในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันสูงมาก แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีกฎหมายกำกับอากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมโดย AI (AI drones) เป็นพิเศษ

USA	✓ โครงการนำร่องการบูรณาการระบบอากาศยานไร้คนขับ
Japan	✓ มีกฎหมายควบคุมการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Civil Aeronautics Act)
Israel	✗ ไม่มีกฎหมายกำกับดูแลการใช้งานอากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมโดยระบบ AI โดยเฉพาะ
China	✓ มีกฎหมายควบคุมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ✗ ไม่มีกฎหมายที่กำกับดูแลการใช้งานอากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมโดยระบบ AI โดยเฉพาะ
Australia	✓ มีกฎหมายควบคุมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ✗ ไม่มีกฎหมายที่กำกับดูแลการใช้งานอากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมโดยระบบ AI โดยเฉพาะ
EU	✓ มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดกรอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานโดรนของบุคคลทั่วไป (EU Regulations 2019/947 and 2019/945)
Thailand	ประเทศไทยยังไม่มีการกำกับดูแลเป็นการเฉพาะมีเพียงกฎเกณฑ์เดิมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ AI ในเทคโนโลยีจดจำใบหน้า

USA	✓	มีกฎหมายเพื่อกำกับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า โดยออกเป็นกฎหมายในระดับรัฐ
Japan	✗	ยังไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะแต่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกำกับดูแลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ในประเทศญี่ปุ่น
Israel	✗	ยังไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะแต่มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำระบบจดจำใบหน้ามาใช้ในพื้นที่สาธารณะ
China	✗	ยังไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะแต่มีการร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารการสังเคราะห์เชิงลึกของบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
Australia	✗	ยังไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะ แต่การจัดเก็บข้อมูลชีวมิติจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
EU	✓	มีการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า คือ Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement

Thailand ประเทศไทยยังไม่มีกฎเกณฑ์กำกับดูแลโดยเฉพาะ



สหรัฐอเมริกา USA



มีการวางแนวทางในเชิงทั่วไป

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการอคติของระบบ AI (NIST Bias Guidance)	กรอบการจัดการความเสี่ยงของระบบ AI (ARMF: AI Risk Managementmework)	กฎหมายว่าด้วยการงบประมาณด้านกลาโหมประจำปี 2021 (NDAA: National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021)

มีการดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับภาคส่วนเฉพาะในหลายภาคส่วน

นโยบายยานยนต์อัตโนมัติของรัฐบาลกลาง	นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมการการค้าสหรัฐฯและการสอบสวนการแข่งขัน	ซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์เป็นประเภทสินค้าควบคุมใหม่
การฝึกอบรม AI ให้กับบุคลากรภาครัฐ	นโยบายเพื่อเสริมการพัฒนาและการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคการเงิน (CFPB)	แผนการเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ ส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินค้าหรือบริการของสำนักงานอาหารและยา (FDA)
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้ระวังไม่ให้รัฐบาลต่างชาตินำเทคโนโลยีไปใช้ทางการเฝ้าระวังแล ติดตามประชาชนที่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนของ กระทรวงมหาดไทย	โครงการนำร่องการบูรณาการระบบอากาศยานไร้คนขับของสำนักงานการบินกลาง (FAA)	มีความพยายามที่จะเริ่มกำกับดูแลการใช้งานเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า

ญี่ปุ่น Japan

มีการวางแนวทางในเชิงทั่วไป

- ร่างแนวปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับ การอภิปรายในระดับนานาชาติ (Draft AI R&D Guidelines for International Discussions)
- แนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI Utilization Guidelines)

มีการดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับภาคส่วนเฉพาะในหลายภาคส่วน



กฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ



แนวปฏิบัติด้านสัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก AI และข้อมูล



แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินระบบภาพทางการแพทย์โดยใช้ AI เพื่อช่วยในการวินิจฉัย



แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือของ AI ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงงาน



คู่มือเกี่ยวกับการให้บริการคลาวด์ที่ใช้ AI

ออสเตรเลีย Australia



ปัจจุบันออสเตรเลียไม่มีกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแล AI แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

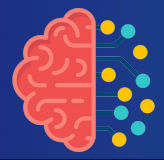
ตัวอย่าง
- กฎหมายคุ้มครองความ เป็นส่วนตัว (The Privacy Act 1988)
- กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (The Copyright Act 1968)



กลไกการกำกับดูแล AI นั้นเป็นลักษณะ soft law ซึ่งเป็นการกำกับดูแลตามความสมัครใจผ่านคำแนะนำ หรือแนวปฏิบัติ เช่น



หลักจริยธรรมด้าน AI ของออสเตรเลีย



NSW AI Assurance Framework



แนวปฏิบัติสำหรับรถยนต์อัตโนมัติ

แนวปฏิบัติสำหรับการทดสอบรถยนต์อัตโนมัติ ในออสเตรเลีย 2020



(ร่าง)กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของรถยนต์อัตโนมัติ

จีน China

มีการวางแนวทางในเชิงทั่วไป

แผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ (New Generation Artificial Intelligence Development Plan: AIDP)

บรรทัดฐานทางจริยธรรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ (Ethical Norms For New Generation Artificial Intelligence)

มีการจัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติทั้งในกรณีนำ AI ไปปรับใช้โดยทั่วไปและในกรณีที่นำไปใช้กับอุตสาหกรรมที่มีวุฒิภาวะสูง

มาตรฐานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่

- มาตรฐานแห่งชาติสำหรับการทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ
- มาตรฐานการขับขี่อัตโนมัติ
- มาตรฐานระดับการขับขี่อัตโนมัติสำหรับยานพาหนะ

ตัวอย่าง

ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ



การให้บริการอินเทอร์เน็ต



การศึกษา



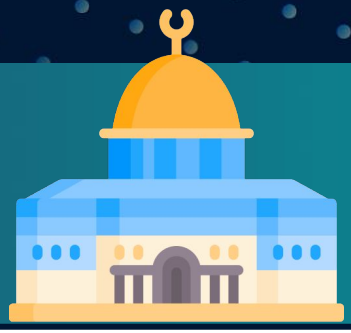
มีการออกกฎหมายเพื่อกำกับดูแลการนำ AI ไปใช้กับอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารการแนะนำอัลกอริทึมสำหรับบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในจีน ถูกนำมาใช้กำกับดูแลผู้ให้บริการแนะนำอัลกอริทึมสำหรับกรณีนี้

ข้อบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการทดสอบยานยนต์ทางถนนที่เชื่อมต่อระบบอัจฉริยะ เพื่อใช้ทดลอง กำกับดูแลทั้งผู้ขับขี่ รถทดสอบถนนที่ทดสอบตลอดจนช่วงเวลาที่ทดสอบ และส่งสรุปการทดลองให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ

(ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการบริหารการสังเคราะห์เชิงลึกของบริการ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต นำมาใช้กำกับดูแลผู้ให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์เชิงลึกของ บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

อิสราเอล Israel



การกำกับดูแลในภาพรวม

กฎระเบียบที่สมดุลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม

ใช้ระบบพิจารณาตามความเสี่ยง โดยกำกับดูแล

- การทำแผนที่ของแนวทางการกำกับดูแล
- ระบุประเด็นหลักและกิจกรรมของAIที่อาจได้รับประโยชน์และความเสี่ยงจากกฎระเบียบ
- จับคู่แนวทางการกำกับดูแลที่แตกต่างกันกับกิจกรรมAIต่างๆ

แนวทางการกำกับดูแลในวงกว้าง

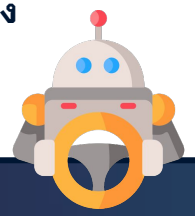
- กฎหมายหรือระเบียบ
- การตัดสินใจของฝ่ายตุลาการเพื่อตีความกฎหมายที่มีอยู่หรือเติมช่องว่าง
- มาตรฐานวิชาชีพ
- การควบคุมตนเองด้วยกฎจริยธรรมหรือมาตรฐานทางวิชาชีพ

การกำกับดูแลเฉพาะเรื่อง

กรอบนโยบายยานยนต์อัตโนมัติ

มีการแก้ไขกฎจราจรให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรอนุมัติการผ่อนผันและอนุญาติให้ใช้งานยานยนต์อัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง

- การนำมือออกจากพวงมาลัยขณะใช้ยานยนต์นี้
- การที่ยานยนต์มีความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด



กฎหมาย 5721-2021

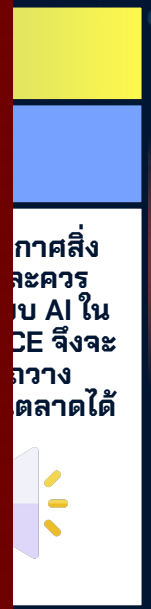
มีวัตถุประสงค์คือการสร้างโปรแกรมควบคุมการทดลอง 2 ถึง 4 ปี สำหรับบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมีแนวทางในการกำกับดูแล 2 ด้าน

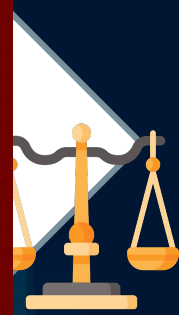
- แนวทางใบอนุญาต
- แนวทางจัดหมายแนบ

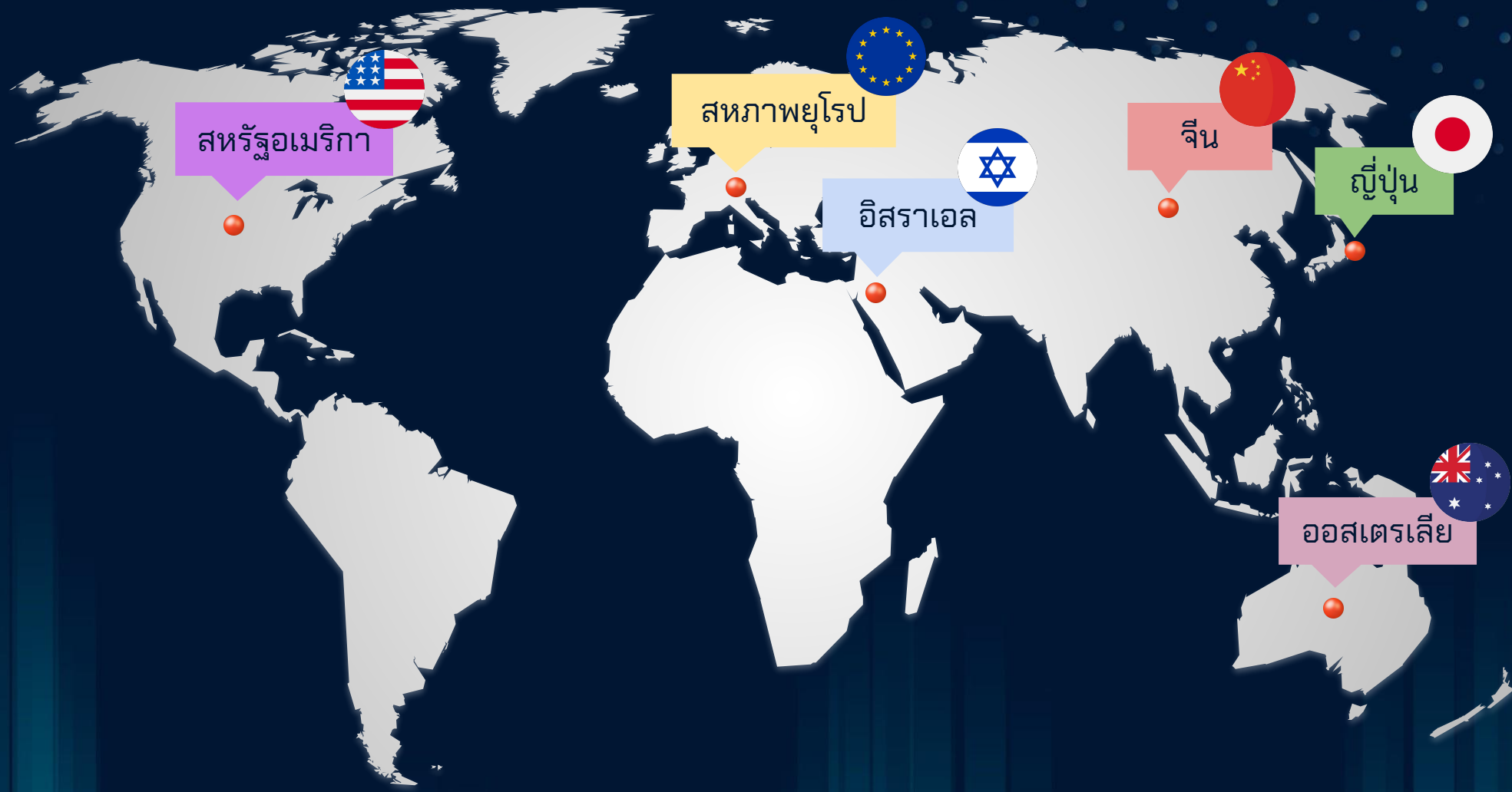


สหภาพยุโรป EU



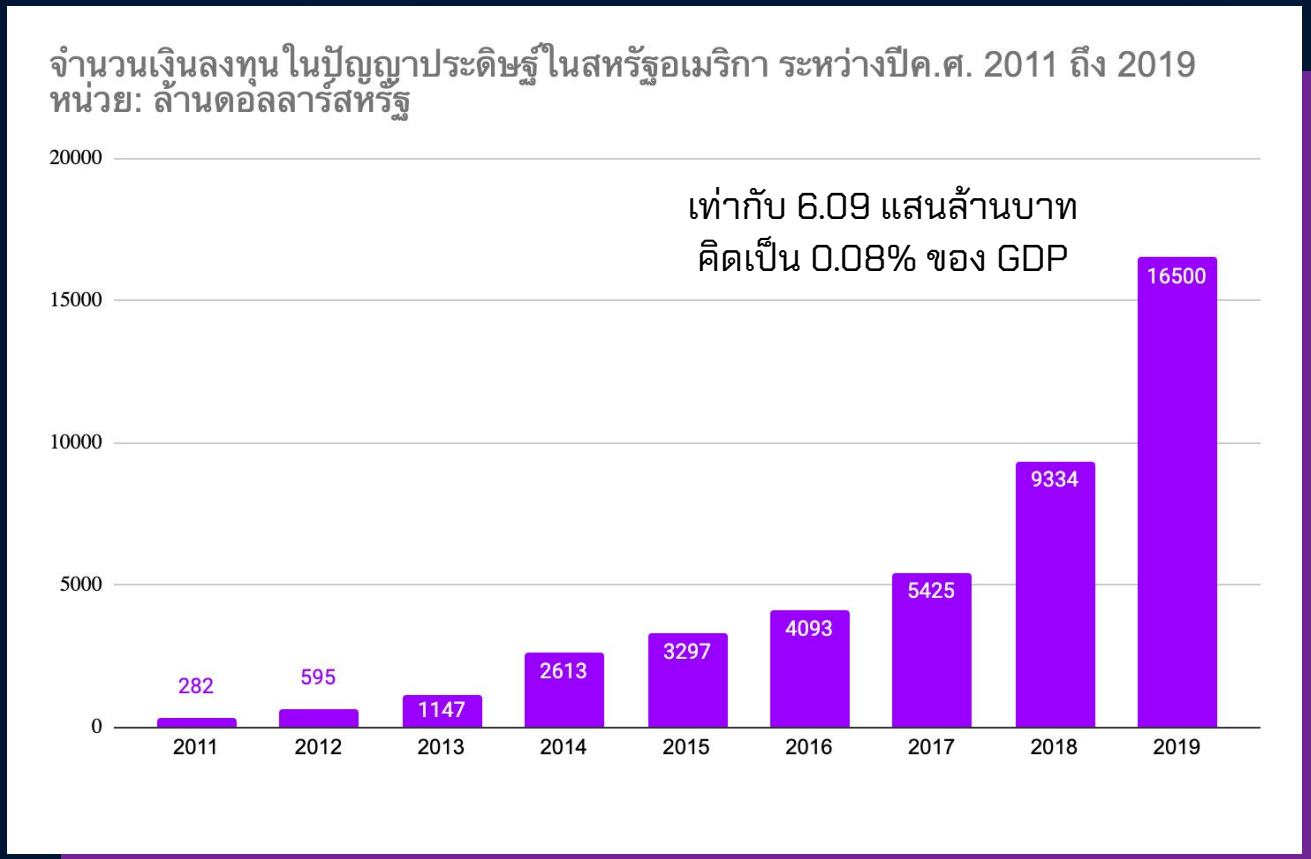





สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป
อิสราเอล
จีน
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย

สหรัฐอเมริกา





William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, Pub. L. No. 116-283, § 5002 (2021)

AIเป็นระบบเครื่องจักรโดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถคาดคะเน ให้คำแนะนำหรือตัดสินใจ ในสิ่งแวดล้อมจริงหรือสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง ตามวัตถุประสงค์ที่มนุษย์กำหนดได้ โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ใช้เครื่องจักรและข้อมูลที่ป้อนเข้าโดยมนุษย์ที่สามารถ

(a) รับรู้สิ่งแวดล้อมจริงและเสมือนจริง

(b) วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นนามธรรมทำให้เป็นรูปธรรมโดยอัตโนมัติ และ

(c) ใช้แบบโครงสร้างจำลองสร้างตัวเลือกสำหรับข้อมูลหรือการปฏิบัติการ

NIST AI Risk Management Framework

	Technical Design Characteristics	Socio-Technical Characteristics	Guiding Principles Contributing to Trustworthiness
การจำแนกตามกรอบการจัดการความเสี่ยงของระบบ AI	• Accurage • Reliability • Robustness • Resilience or ML security	• Explainability • Interpretability • Privacy • Safety • Managing bias	• Fairness • Accountability • Transparency
คำแนะนำ AI ของ OCED	• Robustness • Security	• Safety • Explainability	• Traceability to human values • Transparency and responsible disclosure • Accountability
กฎหมาย EU	• Technical robustness	• Safety • Privacy • Non-discrimination	• Human agency and oversight • Data governance • Transparency • Diversity and fairness • Environmental and societal well-being • Accountability
EO 13960	• Purposeful and performance-driven • Accurate, reliable, and effective • Safety and resilient	• Safety • Understandable by subject matter experts, users and others as appropriate	• Lawful and respectful to our nation's values • Responsible and traceable • Regularly monitored • Transparent • Accountable

สหรัฐอเมริกา

กฎหมาย

- 15 U.S.C. § 45 (Section 5 of the Federal Trade Commission Act)
- FCRA (Fair Credit Reporting Act)
- ECOA (Equal Credit Opportunity Act)
- Artificial Intelligence Training for the Acquisition Workforce Act, Bills-117H.R.7683(IH)
- BIPA (Illinois Biometric Information Privacy Act)
- CCPA (California Consumer Privacy Act)
- POST (New York Public Oversight of Surveillance Technology Act)



นโยบายการกำกับดูแล

NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration)	Federal Automated Vehicles Policy
FTC (Federal Trade Commission)	Resolation directing use of compulsory process Regarding bias in algorithms and biometrics (2021)
BIS (Bureau of Industry and Security)	15 CFR Part 774 - Addition of Software Specially Designed to Automate the Analysis of Geospatial Imagery to the Export Control Classification Number 0Y521 Series
CFPB (Consumer Financial Protection Bureau)	•NAL (No-Action Letter) •TDP (Trial Disclosure Program) •CAS (Compliance Assistance Sandbox)
FDA (Food and Drug Administration)	Artificial Intelligence and Machine Learning in Software as a Medical Device
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor	U.S. Department of State Guidance on Implementing the “UN Guiding Principles” for Transactions Linked to Foreign Government End-Users for Products or Services with Surveillance Capabilities
FAA (Federal Aviation Administration)	Unmanned Aircraft Systems Integration Pilot Program

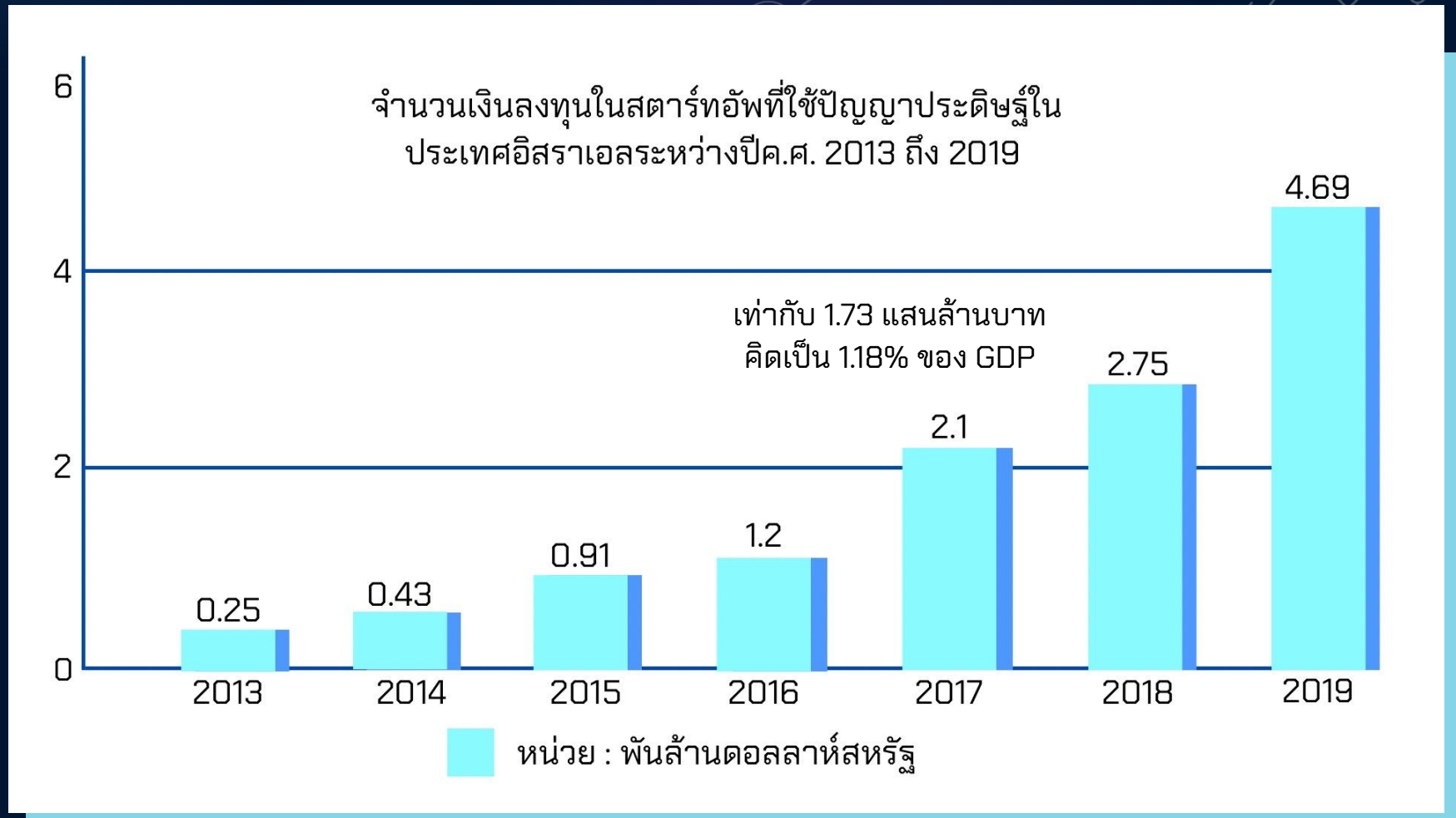
NIST Bias Guidance

- **อคติของระบบ (Systemic Bias)** โดยระบุว่าหมายถึง ผลจากกระบวนการและทางปฏิบัติของหน่วยงานที่ดำเนินการไปในทางที่ส่งผลให้กลุ่มทางสังคมบางกลุ่มได้รับประโยชน์หรือได้เปรียบกว่ากลุ่มอื่นที่เสียประโยชน์หรือเสียเปรียบซึ่งสถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้จากชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกระบบ AI
- **อคติของการประมวลผล (Statistical and Computational Biases)**โดยระบุว่าหมายถึงผลจากชุดตัวอย่างข้อมูลที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชาการที่ต้องการซึ่งสถานการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นจากการฝึกระบบ AI ด้วยข้อมูลประเภทเดียวซึ่งไม่สามารถอนุมานหรือขยายผลให้ใช้ได้กับชุดข้อมูลอื่น
- **อคติของมนุษย์ (Human Bias)** โดยระบุว่าหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดจากข้อจำกัดของมนุษย์ที่อยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์และการการคาดคะเนที่เป็นการตัดสินใจที่เร็วกว่าและง่ายกว่า ซึ่งอคติดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจของมนุษย์ เพียงแค่การทำความเข้าใจอคติดังกล่าว ไม่เพียงพอที่จะควบคุมอคตินี้ได้

ข้อแนะนำในการจัดการความเสี่ยง 8 ประการ

1. **การติดตามตรวจสอบ (Monitoring)** ได้แก่ การจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อคอยเตือนไปยังผู้รับผิดชอบหากว่าตรวจพบโอกาสที่จะเกิดปัญหา
2. **การรับแจ้งเพื่อแก้ไข (Recourse Channels)** ได้แก่ การจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ที่ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเหตุหรือบอกกล่าวเกี่ยวกับผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบนั้น
3. **นโยบายและกระบวนการ (Policies and Procedures)** ได้แก่ การจัดทำนโยบายและกระบวนการภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดบทบาทความรับผิดชอบและกระบวนการในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา AI
4. **การจัดทำเอกสาร (Documentation)** ได้แก่ การจัดทำเอกสารต้นแบบที่สร้างมาตรฐานของการพัฒนาพร้อมระบุคำอธิบายต่างๆของระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสามารถเข้าใจและพิจารณาดำเนินการต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง
5. **ความรับผิดชอบ (Accountability)** ได้แก่ การจัดให้มีบุคลากรหรือทีมงานรับผิดชอบโดยเฉพาะต่อการจัดการอคติของระบบ AI
6. **วัฒนธรรมและการปฏิบัติ (Culture & Practice)** ได้แก่ การที่หน่วยงานให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงแม้ไม่ได้มีเขียนระบุไว้ที่ใดก็ตาม ซึ่งมักจะปรากฏในรูปแบบของการให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและตั้งคำถามต่อการพัฒนาระบบ (effective challenge) และการจัดให้มีระบบจัดการความเสี่ยงแบบ 3 lines of defense
7. **การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation, Risk Tiering & Incentive Structures)** ได้แก่ ความเข้าใจว่าหัวใจของการจัดการความเสี่ยงอยู่ที่การลดความเสี่ยง (risk mitigation) ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance) กล่าวคือ ยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แต่พร้อมที่จะเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหา
8. **การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information Sharing)** ได้แก่ การแบ่งปันข้อมูล ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลกระทบจากอคติของระบบ AI จะช่วยยกระดับ ของการจัดการความเสี่ยงและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

อิสราเอล


จำนวนเงินลงทุนในสตาร์ทอัพที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ใน
ประเทศอิสราเอลระหว่างปีค.ศ. 2013 ถึง 2019
เท่ากับ 1.73 แสนล้านบาท
คิดเป็น 1.18% ของ GDP
6
4
2
0
0.25
0.43
0.91
1.2
2.1
2.75
4.69
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
หน่วย : พันล้านดอลลาห์สหรัฐ

อิสราเอล

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

หลักจริยธรรม 6 ประการสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (Six Ethical Principles for AI)

01 **ความเป็นธรรม** (Fairness)

02 **ความรับผิดชอบ** (Accountability)

03 **การปกป้องสิทธิมนุษยชน** (Protecting human rights)



04 **ความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูล** (Cyber and information security)

05 **ความมั่นคงปลอดภัย** (Safety)

06 **การรักษาตลาดการแข่งขันและกฎการปฏิบัติที่เอื้อต่อการแข่งขัน** (Maintaining a competitive market and rules of conduct that facilitate competition)

อิสราเอล



นิยามและขอบเขตของระบบปัญญาประดิษฐ์

“ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อมูลเป็นหลักซึ่งสามารถสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ ๆ ผ่านความสามารถ เช่น ความเข้าใจ การให้เหตุผล และการรับรู้ ซึ่งจนถึงปัจจุบันถูกมองว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์”

- สถาบันการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอล
(The Institute for National Security Studies)

อิสราเอล

นโยบายส่งเสริมและการสร้างมาตรฐาน

กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น
(Startup division)



ความร่วมมือระหว่างประเทศ
(International collaboration)



กลุ่มการเติบโต
(Growth division)



การผลิตล้ำสมัย
(Advanced manufacturing)



โครงสร้างด้านเทคโนโลยี
(Technology infrastructure)



ข้อท้าทายทางสังคม
(Societal challenges)

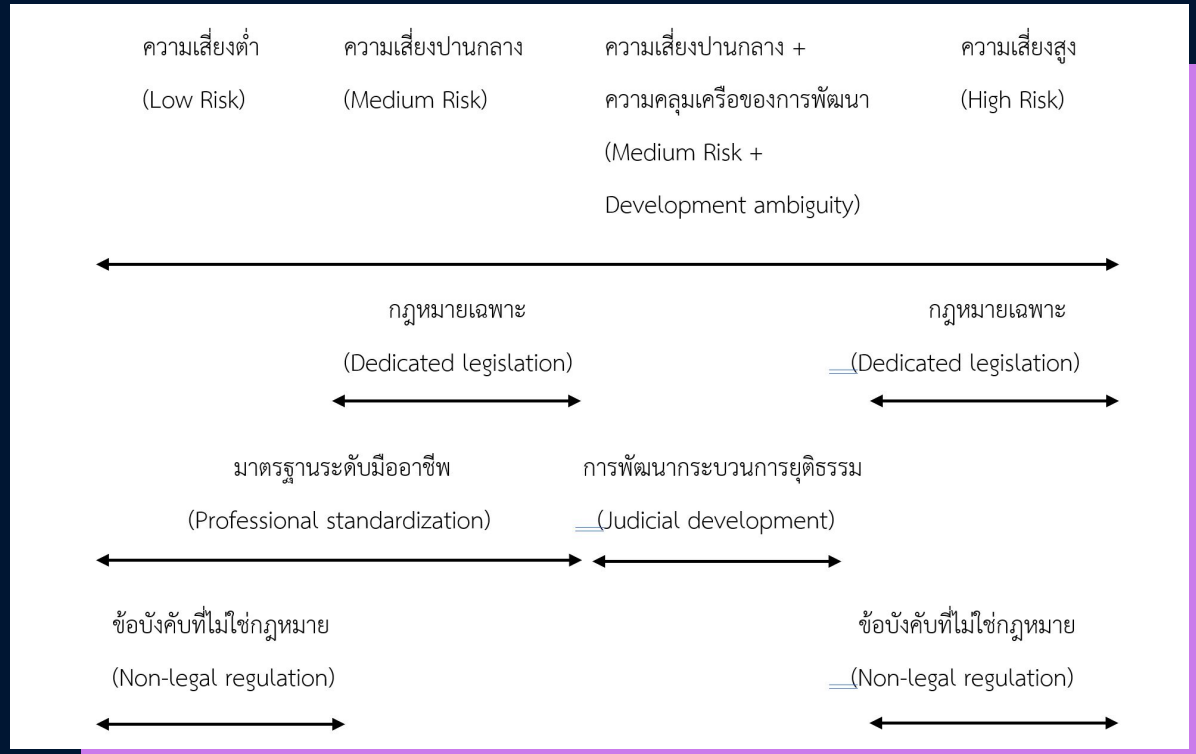


แนวทางการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบที่สมดุลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม (Balanced regulation to foster innovation)

กฎระเบียบที่สมดุลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม จะเสนอรูปแบบต่อไปนี้ เพื่อให้ตรงกับแนวทาง การกำกับดูแลที่แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยง ของปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเฉพาะ:

กฎระเบียบที่สมดุลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม (Balanced regulation to foster innovation)



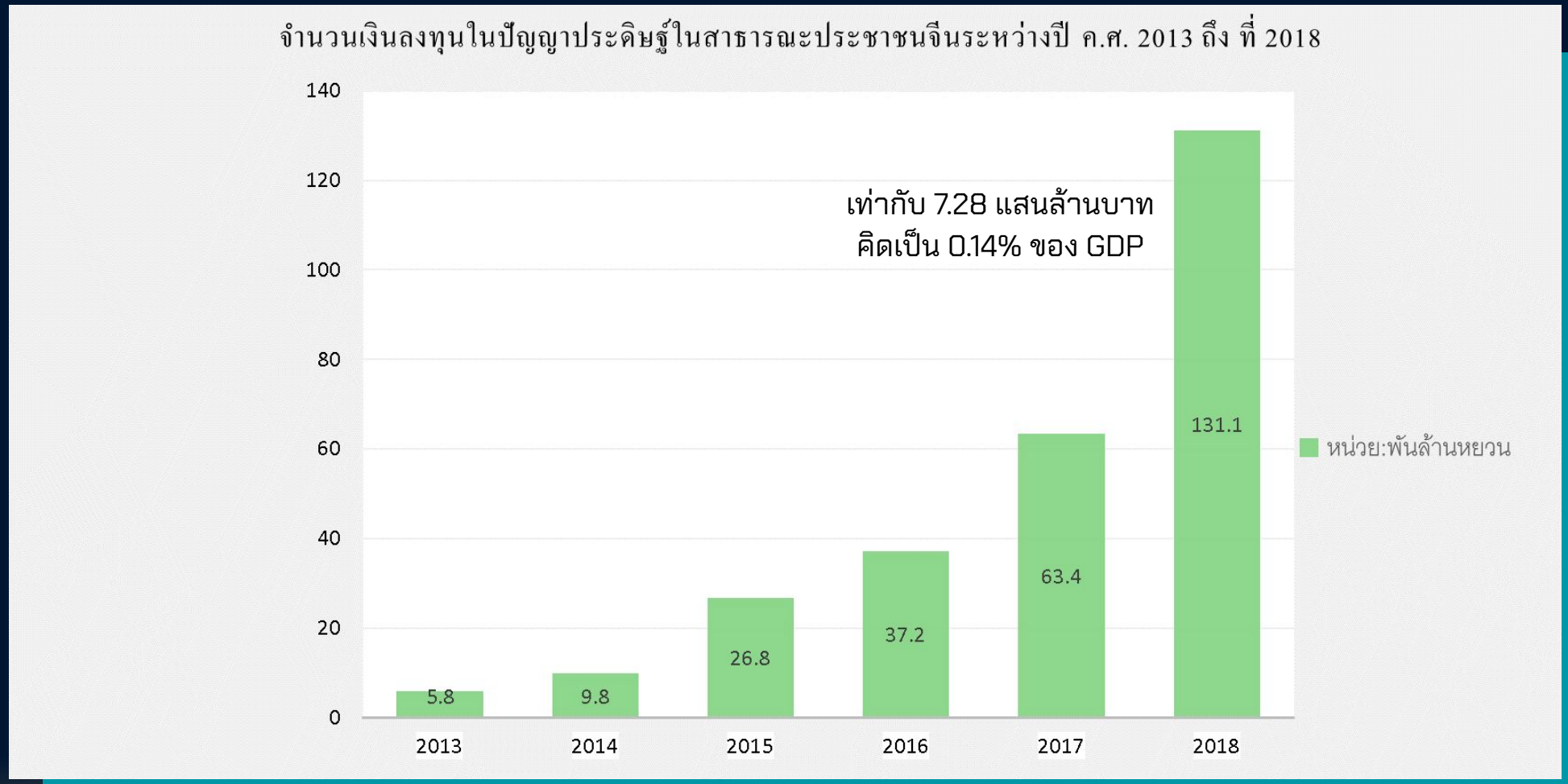
อิสราเอล

องค์ประกอบแผนปฏิบัติการระดับชาติ

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical infrastructure)	เปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน (Enabling infrastructure)	สร้างขีดความสามารถ (Capacity building)
การคำนวณ การจัดเก็บ และการสื่อสาร (computing, storage and communication)	ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)	โครงการระดับชาติ (เกษตรกรรม, สาธารณสุข, ภาวะฉุกเฉิน, การคมนาคม) National Projects (Agriculture, Health-care, emergency, transportation)
ทุนมนุษย์ (human capital)	จริยธรรมและการกำกับดูแลด้วยตนเอง (Ethics and Self-Regulation)	การแปลงบริการสาธารณะให้เป็นดิจิทัล + แอปพลิเคชัน ปัญญาประดิษฐ์ (Digitalization of public service + AI Apps)
การวิจัย (research) ข้อมูล (data)		สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม (Encouraging the industry)

ที่มา: Isaac Ben-Israel, Eviatar Matania & Leehe Friedman, *Harnessing Innovation:Israeli Perspectives on AI Ethics and Governance*, (2020), https://sectech.tau.ac.il/sites/sectech.tau.ac.il/files/CAHAI%20-%20Israeli%20Chapter.pdf.

จีน


จำนวนเงินลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ในสาธารณะประชาชนจีนระหว่างปี ค.ศ. 2013 ถึง ที่ 2018
เท่ากับ 7.28 แสนล้านบาท
คิดเป็น 0.14% ของ GDP
140
120
100
80
60
40
20
0
5.8
9.8
26.8
37.2
63.4
131.1
2013
2014
2015
2016
2017
2018
หน่วย:พันล้านหยวน



จีน

หลักการพื้นฐาน

หลักธรรมาภิบาลของปัญญาประดิษฐ์

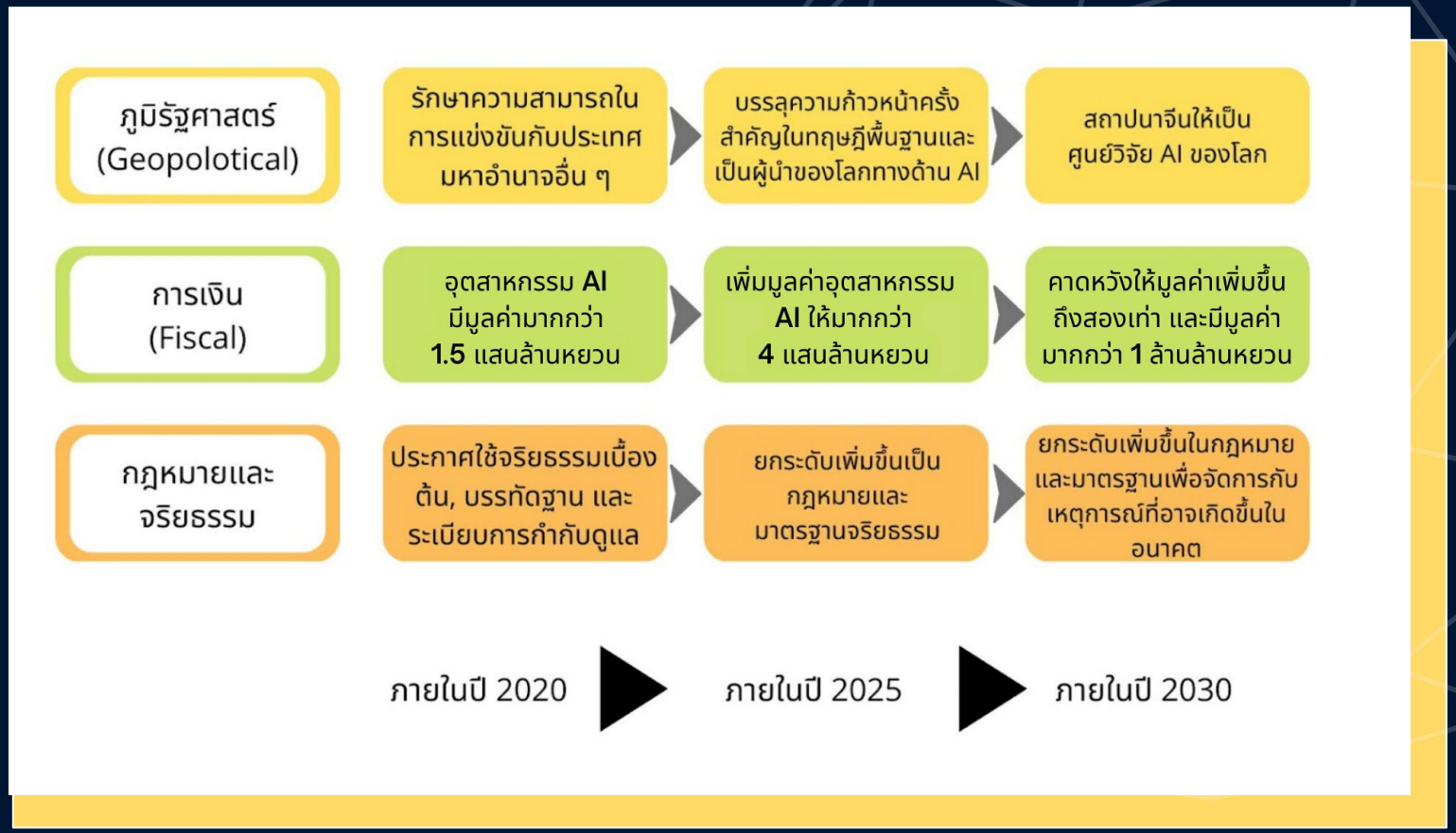
1) ความสอดคล้องและความเป็นมิตร
2) ความเป็นธรรมและความยุติธรรม
3) ความครอบคลุมและการแบ่งปัน
4) การเคารพความเป็นส่วนตัว
5) ความปลอดภัยและความสามารถในการควบคุม
6) ความรับผิดชอบร่วมกัน
7) ความร่วมมือแบบเปิด
8) ธรรมาภิบาลที่คล่องตัว

นโยบายและแนวทางกำกับดูแล

นโยบายปัญญาประดิษฐ์

- แผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ (AIDP)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่ 14 (แผน 5 ปี)
- แผนปฏิบัติการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
- บรรทัดฐานทางจริยธรรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่
- หลักธรรมาภิบาลของปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ (การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ)
- โครงการนำร่องนวัตกรรมและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่แห่งชาติ
- แผนการประยุกต์ใช้และป้องกันระบบการจดจำใบหน้าที่เชื่อถือได้

แผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ (AIDP) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ



อุตสาหกรรมที่ควรนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ได้อย่างเต็มที่

- ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ
- หุ่นยนต์อัจฉริยะ
- เครื่องมือจัดส่งอัจฉริยะ
- การสร้างภาพจำลองเสมือนจริง และการสร้างวัตถุเสมือนในโลกจริง
- อุปกรณ์ปลายทางอัจฉริยะ
- อุปกรณ์พื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ต

อุตสาหกรรมที่ควรเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

- การผลิตอัจฉริยะ
- เกษตรอัจฉริยะ
- ขนส่งอัจฉริยะ
- การเงินอัจฉริยะ
- พาณิชย์อัจฉริยะ
- สินค้าในครัวเรือนอัจฉริยะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดตั้งเพื่อผลักดันการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

- สมาคมจีนเพื่อปัญญาประดิษฐ์
- คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลเพื่อปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่แห่งชาติ
- คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลของปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่แห่งชาติ
- สำนักงานส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่แห่งชาติ

มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ใช้กับบางอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ การให้บริการอินเทอร์เน็ต การศึกษา

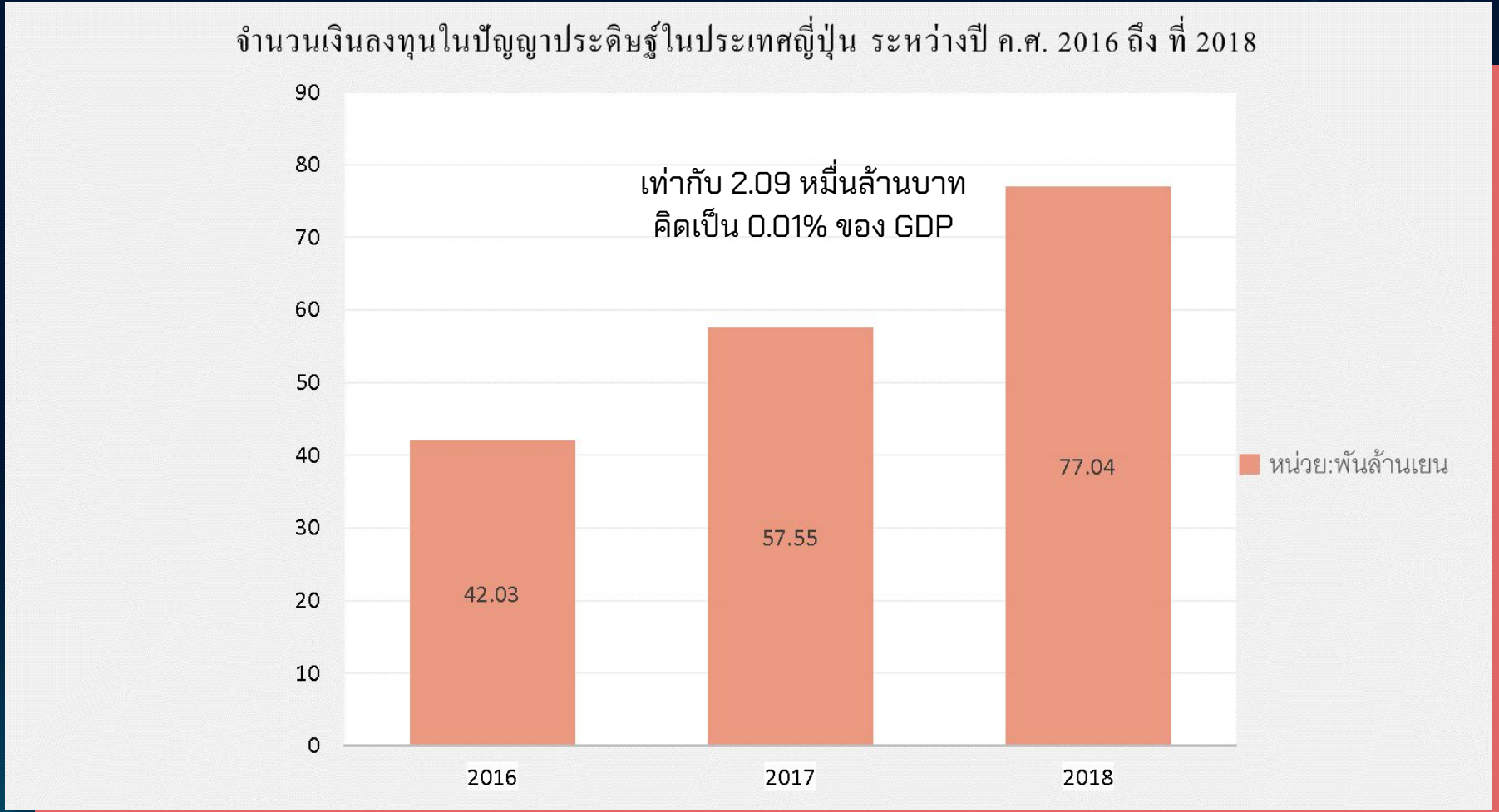
- มาตรฐานแห่งชาติสำหรับการทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ
- มาตรฐานระดับการขับขี่อัตโนมัติสำหรับยานพาหนะ
- แนวปฏิบัติสำหรับแผนปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตพลัส (แผนระยะ 3 ปี)
- แนวปฏิบัติการสร้างระบบมาตรฐานปัญญาประดิษฐ์ รุ่นใหม่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ใช้กับบางอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ การให้บริการอินเทอร์เน็ต

- **ข้อบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการทดสอบยานยนต์ทางถนนที่เชื่อมต่อระบบอัจฉริยะ (เพื่อทดลองใช้)** กำหนดให้การทดสอบยานยนต์อัจฉริยะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใน เรื่องต่าง ๆ เช่น ผู้ทดสอบ รถทดสอบ ถนนที่ทดสอบ ขั้นตอน และช่วงเวลาที่ทดสอบ เป็นต้น
- **ระเบียบว่าด้วยการบริหารการแนะนำอัลกอริทึมสำหรับบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต** กำหนดให้ผู้ให้บริการแนะนำอัลกอริทึมมีหน้าที่ต่างๆ เช่น ไม่ให้บริการเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ รักษาความปลอดภัยของอัลกอริทึม ไม่จำกัดการเข้าถึงผู้ให้บริการ ข้อมูลอินเทอร์เน็ตรายอื่นอย่างไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น
- **(ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการบริหารการสังเคราะห์เชิงลึกของ บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต** กำหนดให้ผู้ให้บริการสังเคราะห์เชิงลึกมีหน้าที่ต่างๆ เช่น ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบเคารพในคุณธรรม และจริยธรรมของสังคมรับผิดชอบ ในการรักษาความปลอดภัย ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวจริงสำหรับผู้ใช้บริการ เป็นต้น

ญี่ปุ่น


จำนวนเงินลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างปี ค.ศ. 2016 ถึง ที่ 2018
เท่ากับ 2.09 หมื่นล้านบาท
คิดเป็น 0.01% ของ GDP
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
42.03
57.55
77.04
2016
2017
2018
หน่วย:พันล้านเยน

ญี่ปุ่น

หลักพื้นฐาน

หลักการทางสังคมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่มีมนุษย์เป็น ศูนย์กลาง (Social Principles of Human-Centric AI)

- **ศักดิ์ศรี (Dignity) :** สังคมต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- **ความหลากหลายและการรวมกลุ่มกัน (Diversity and Inclusion) :** สังคมที่ประชาชนที่มีพื้นเพและความคิดที่หลากหลายสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- **ความยั่งยืน (Sustainability) :** สังคมที่มีความยั่งยืน

หลักการทางสังคมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Social Principles of AI)

- หลักการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-Centric Principle)
- หลักการให้ความรู้ (Principle of Education/Literacy)
- หลักการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Principle of Privacy Protection)
- หลักการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย (Principle of Ensuring Security)
- หลักการแข่งขันที่เป็นธรรม (Principle of Fair Competition)
- หลักความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส (Principle of Fairness, Accountability, and Transparency)

ญี่ปุ่น

มาตรฐานแนวปฏิบัติ

ร่างแนวปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับการอภิปรายในระดับนานาชาติ (Draft AI R&B Guidelines for International Discussions)

แนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI Utilization Guidelines)

- หลักการใช้งานที่เหมาะสม (Principle of proper utilization)
- หลักคุณภาพของข้อมูล (Principle of data quality)
- หลักการทำงานร่วมกัน (Principle of collaboration)
- หลักความปลอดภัย (Principle of safety)
- หลักความมั่นคง (Principle of security)
- หลักความเป็นส่วนตัว (Principle of privacy)
- หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นอิสระส่วนบุคคล (Principle of human dignity and individual autonomy)
- หลักความเป็นธรรม (Principle of fairness)
- หลักความโปร่งใส (Principle of transparency)

ญี่ปุ่น

แนวทางการกำกับดูแล

เพื่อปกป้องเป้าหมายในความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (Technology - Neutral Goals)	• หลักการพื้นฐาน AI:, OECD AI Principles • นำหลักการพื้นฐาน AI จัดทำเป็นแนวปฏิบัติขั้นสูง : OECD, UNESCO • นำหลักการพื้นฐานของ AI จัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถใช้ได้จริง : OECD, UNESCO
กฎเกณฑ์ระดับกลาง	• ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย หรือ แนวปฏิบัติที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย • มาตรฐานระดับสากล : ISO/IEC JT21 SC42 IEEE
กฎเกณฑ์ที่มุ่งเน้นไปยังเป้าหมายเฉพาะที่เจาะจง	• กฎเกณฑ์ที่มุ่งเน้นเฉพาะกับการสอดส่องข้อมูลโดยรัฐ รถขับเคลื่อนอัติโนมัติ การใช้งานของรัฐบาล เป็นต้น
การกำกับดูแลและการบังคับใช้	• การกำกับดูแล และ การบังคับใช้

ญี่ปุ่น

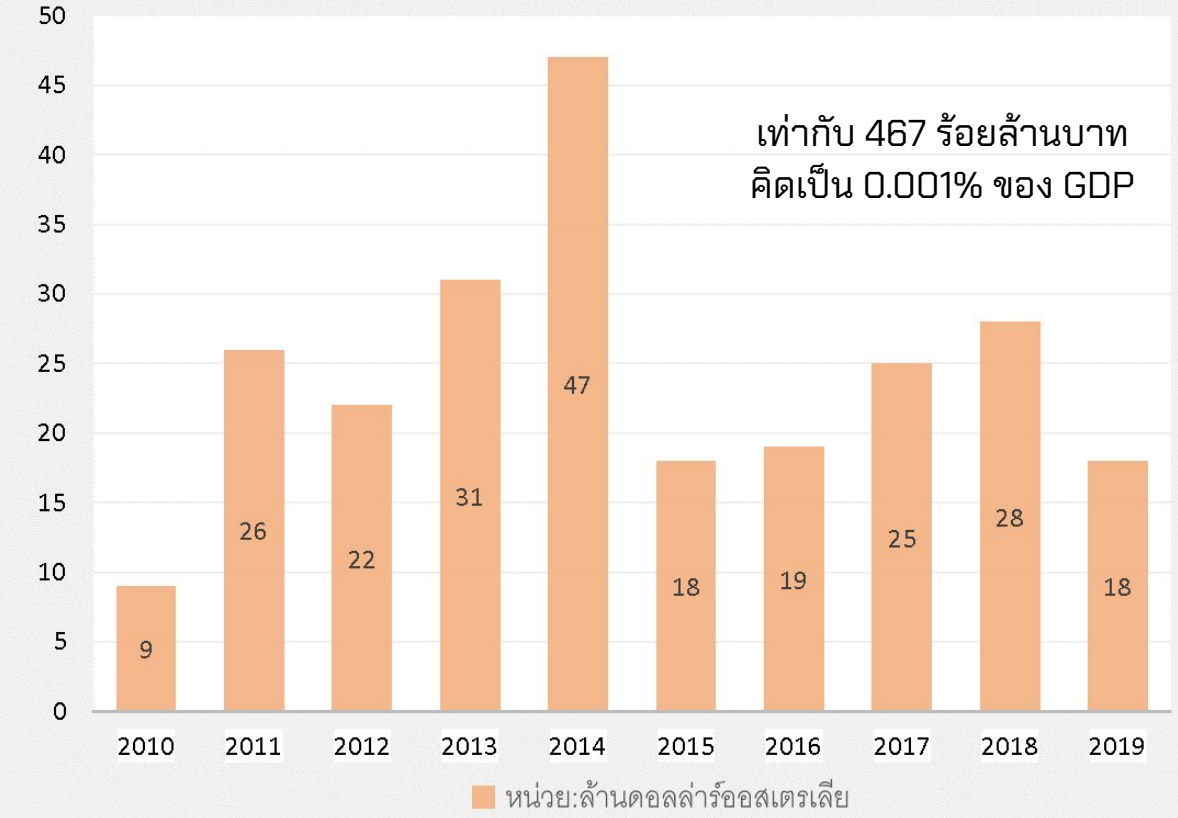


กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- **กฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ**
- **แนวปฏิบัติด้านสัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และข้อมูล** (Contract Guidelines on Utilization of AI and Data)
- **แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินระบบภาพทางการแพทย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการวินิจฉัย** (Guidance for evaluation of artificial intelligence–assisted medical imaging systems for clinical diagnosis)
- **แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือของปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงงาน** (Guidelines on Assessment of AI Reliability in the Field of Plant Safety)
- **คู่มือเกี่ยวกับการให้บริการคลาวด์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์** (Guidebook on AI-based Cloud Services)

ออสเตรเลีย

จำนวนเงินลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ในประเทศออสเตรเลียระหว่างปี ค.ศ. 2010 ถึง ที่ 2019





ออสเตรเลีย

นโยบาย

- **ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล** (Digital Economy Strategy)
- **แผนการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ของออสเตรเลีย** (Australia's AI Action Plan)
- **แผนงานด้านปัญญาประดิษฐ์** (Artificial Intelligence Roadmap)
- **แผนงานมาตรฐานปัญญาประดิษฐ์** (Artificial Intelligence Standards Roadmap)

หลักพื้นฐานและขอบเขต

หลักจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ 8 ประการ (Australia's 8 Artificial Intelligence Ethics)

1. **หลักความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม** (Human, societal and environment wellbeing)
2. **หลักค่านิยมที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง** (Human-centred values)
3. **หลักความเป็นธรรม** (Fairness)
4. **หลักการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย** (Privacy protection and security)
5. **หลักความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย** (Reliability and safety)
6. **หลักความโปร่งใสและการอธิบายได้** (Transparency and explainability)
7. **หลักความสามารถในการแข่งขัน** (Contestability)
8. **หลักความรับผิดชอบ** (Accountability)



ออสเตรเลีย

แนวทางการกำกับดูแล

- **กลไกการกำกับดูแล AI อยู่ในลักษณะ soft law**
  - แนวปฏิบัติสำหรับรถยนต์อัตโนมัติ (National Enforcement Guidelines for Automated Vehicles)
  - แนวปฏิบัติสำหรับการทดสอบรถยนต์อัตโนมัติในออสเตรเลีย2020 (Guidelines for Trials of Automated Vehicles in Australia 2020)
- **ในปัจจุบันออสเตรเลียอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของรถยนต์อัตโนมัติ** (Automated Vehicle Safety Law: AVSL)
- สำหรับ**รัฐนิวเซาท์เวลส์ มี NSW AI Assurance Framework** ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการด้าน AI ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้นเพื่อ ให้แน่ใจว่าโครงการนั้นเป็นไปตามนโยบายจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของรัฐ

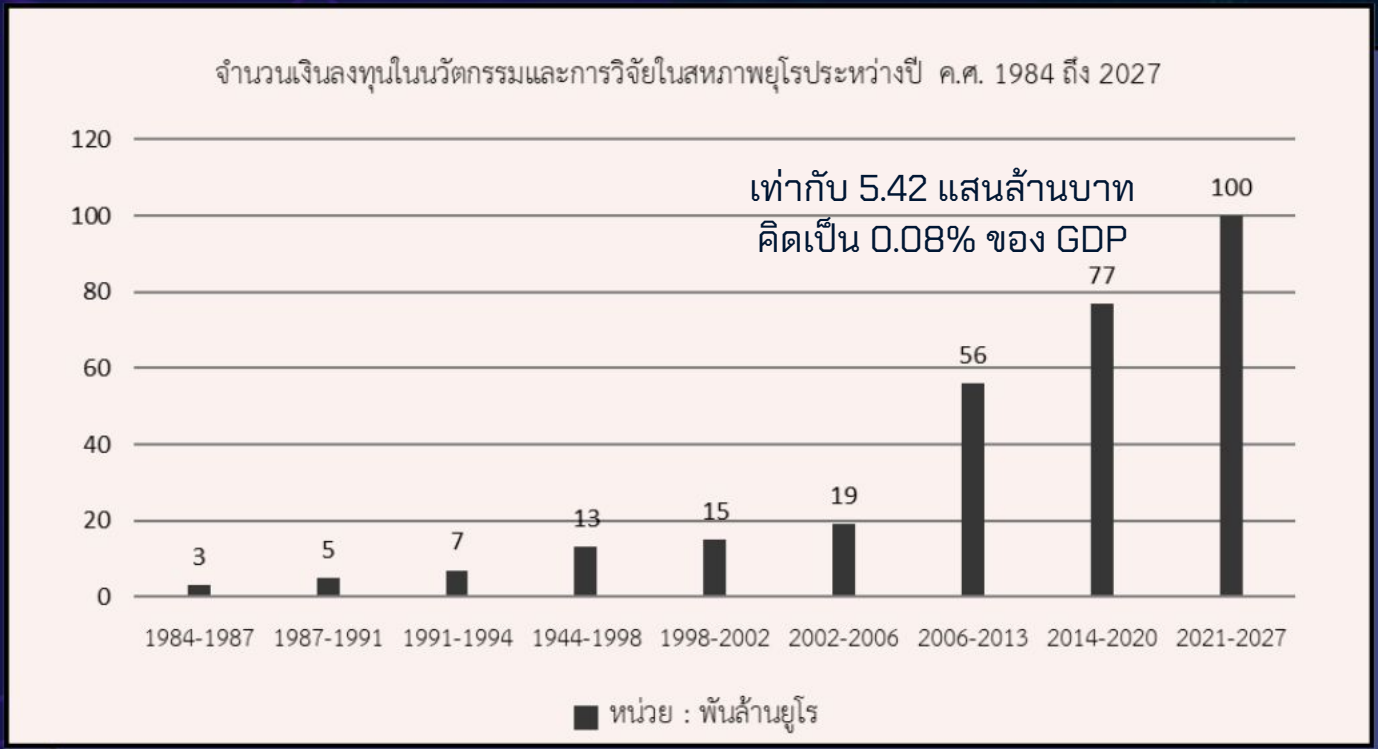


ออสเตรเลีย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและกำกับดูแล AI และรถยนต์อัตโนมัติของออสเตรเลีย

- **กรมอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์พลังงานและทรัพยากร (Department of Industry, Science, Energy and Resources)** เป็นหน่วยงานหลักที่จัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ AI ของออสเตรเลีย
- **The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)** เป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียที่รับผิดชอบด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนิยามของ AI ที่นำมาใช้ในแผนการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ของออสเตรเลีย (Australia's AI Action Plan) รวมถึงการจัดทำแผนงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Roadmap)
- **คณะกรรมการขนส่งแห่งชาติ (National Transport Commission)** เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับรถยนต์อัตโนมัติ (National Enforcement Guidelines for Automated Vehicles) และแนวปฏิบัติสำหรับการทดสอบรถยนต์อัตโนมัติในออสเตรเลีย 2020 (Guidelines for Trials of Automated Vehicles In Australia 2020)
- **หน่วยงานด้านการขนส่งทางบก (Road transport agencies)** เป็นหน่วยงานกำหนดเงื่อนไขสำหรับการขออนุญาตทดสอบรถยนต์อัตโนมัติ และกำกับดูแลการทดสอบรถยนต์อัตโนมัติ

สหภาพยุโรป



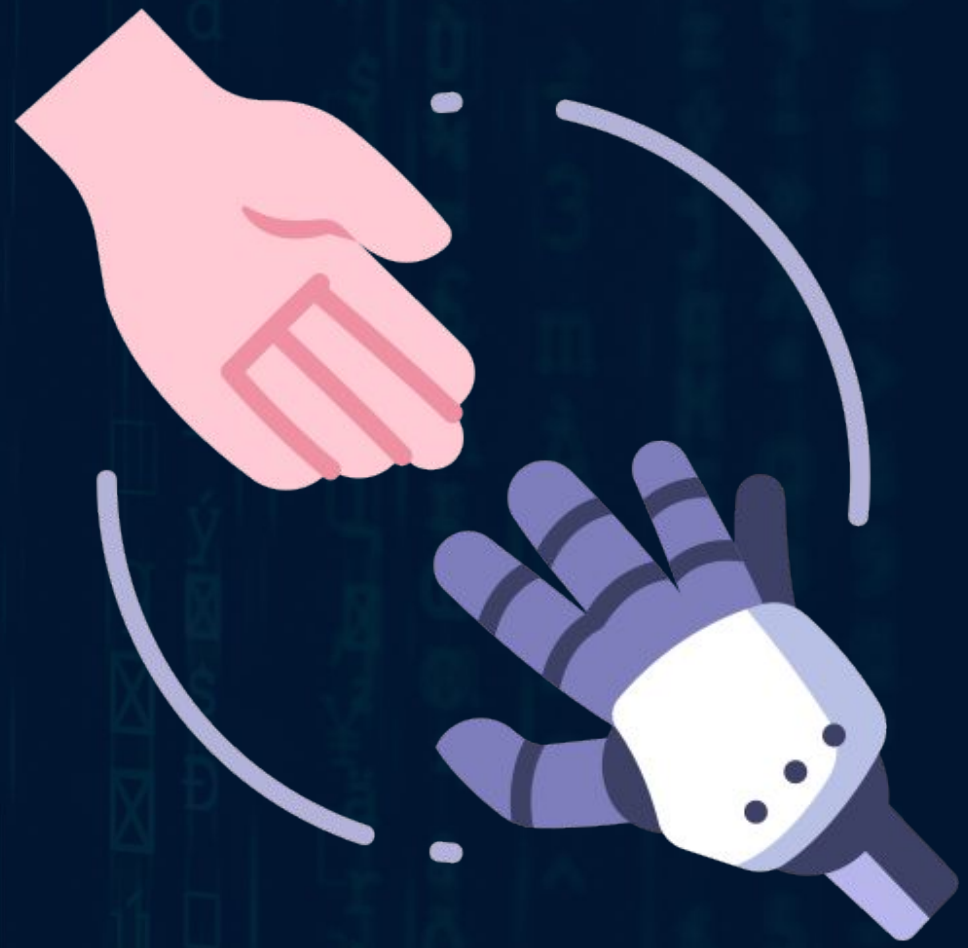
หลักพื้นฐานและขอบเขต

- **AI HLEG (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence) ได้จัดทำ (Ethics Guidelines For Trustworthy AI)**
  - สอดคล้องกับกฎหมาย (Lawful)
  - มีจริยธรรม (Ethical)
  - มีความยืดหยุ่น (Robust)

สหภาพยุโรป

หลักพื้นฐานและขอบเขต

- **Foundations of Trustworthy AI**
  - หลักการเคารพในความเป็นอิสระของมนุษย์ (The principle of respect for human autonomy)
  - หลักการป้องกันอันตราย (The principle of prevention of harm)
  - หลักความเป็นธรรม (The principle of fairness)
  - หลักการอธิบายได้ (The principle of explicability)



สหภาพยุโรป



หลักพื้นฐานและขอบเขต

- Realisation of Trustworthy AI
  - หน่วยงานและการกำกับดูแลโดยมนุษย์ (Human agency and oversight)
  - ความยืดหยุ่นทางเทคนิคและความมั่นคงปลอดภัย (Technical robustness and safety)
  - หลักความเป็นส่วนตัวและการกำกับดูแลข้อมูล (Privacy and Data Governance)
  - หลักความโปรงใส (Transparency)
  - ความหลากหลาย การไม่เลือกปฏิบัติ และความเป็นธรรม (Diversity, non-discrimination and fairness)
  - ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อม (Societal and environmental wellbeing)
  - หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

สหภาพยุโรป

นิยามของระบบปัญญาประดิษฐ์



HLEG on AI

"ระบบที่แสดงพฤติกรรมที่ชาญฉลาดโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกระทำการด้วยความเป็นอิสระในระดับหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งระบบที่ใช้ AI อาจเป็น ระบบที่อิงซอฟต์แวร์โดยสิ้นเชิงใน การทำงาน ในโลกเสมือนจริง เช่น ผู้ช่วยด้วยเสียง (Voice Assistants) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์รูปภาพ (Image Analysis Software) เครื่องมือค้นหา (Search Engines) ระบบจดจำการพูดและใบหน้า (Speech and Face Recognition Systems) หรือ AI อาจเป็นระบบที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เช่น หุ่นยนต์ขั้นสูง รถยนต์อัตโนมัติ โดรน หรือ แอปพลิเคชัน Internet of Things)"

สหภาพยุโรป

นิยามของระบบปัญญาประดิษฐ์



AI Watch

“ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นระบบซอฟต์แวร์ (และอาจเป็นฮาร์ดแวร์ด้วย) ที่ออกแบบโดย มนุษย์ โดยคำนึงถึงเป้าหมายที่ซับซ้อนซึ่ง ระบบจะกระทำการในมิติทางกายภาพหรือ ดิจิทัล โดยการรับรู้สภาพแวดล้อมผ่านการเก็บ ข้อมูล การตีความข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือ ไม่มีโครงที่รวบรวมไว้ การให้เหตุผลเกี่ยวกับ ความรู้ หรือการประมวลผลข้อมูล และทำการตัดสินใจ
ดำเนินการที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ระบบ AI สามารถใช้กฎเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Rules) หรือเรียนรู้โมเดลแบบตัวเลข (Numeric Model) และสามารถปรับพฤติกรรมโดยการวิเคราะห์ ว่าสภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการกระทำ ก่อนหน้านี้อย่างไร"

สหภาพยุโรป

นิยามของระบบปัญญาประดิษฐ์

EU AI Act

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ด้วยเทคนิคและวิธีการอย่างน้อย หนึ่งอย่างที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 และสามารถสร้างผลลัพธ์ เช่น เนื้อหา การคาดคะเน คำแนะนำ หรือ การตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมที่พวกเขาโต้ตอบด้วยสำหรับชุด วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยมนุษย์

ภาคผนวก 1

(a) การเรียนรู้ของเครื่อง รวมถึง การเรียนรู้แบบมีผู้ดูแล ไม่มีผู้ดูแล และแบบเสริมกำลัง การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ ที่หลากหลายรวมถึง การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

(b) แนวทางเชิงตรรกะและฐานความรู้ รวมถึง การแทนค่าความรู้ การเขียน โปรแกรมเชิงอุปนัย (ตรรกะ) ฐานความรู้ การอนุมานและกลไกนิรนัย การให้เหตุผล (เชิงสัญลักษณ์) และระบบผู้เชี่ยวชาญ

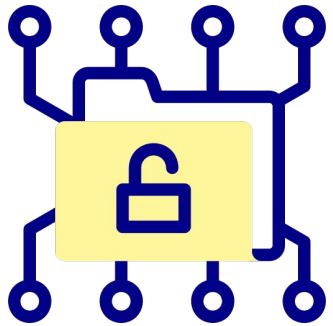
(c) วิธีการทางสถิติ การประมาณค่าแบบเบย์ วิธีการค้นหาและการเพิ่มประสิทธิภาพ

สหภาพยุโรป

นโยบายส่งเสริม



EU Regulatory sandbox



Open data directive

สหภาพยุโรป

แนวทางการกำกับดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์ :



ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงจำกัด

ความเสี่ยงน้อยที่สุด



(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

[Recommendation 1]
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

[Recommendation 1.1] การส่งเสริมด้านการวิจัย และพัฒนา และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปใช้จริง

[Recommendation 1.2] การส่งเสริมการลงทุน และการลงทุน

[Recommendation 2]
การฟูมฟักและสนับสนุน ระบบนิเวศน์เชิงดิจิทัล สำหรับปัญญาประดิษฐ์

[Recommendation 2.1]
โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล

[Recommendation 1.2]
โครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล

[Recommendation 3]
การวางแนวทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนโยบาย สนับสนุนปัญญาประดิษฐ์

[Recommendation 3.1] จัดตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานเพื่อ ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและ การวางแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

[Recommendation 3.2] การสนับสนุเข้าสู่ตลาดและ การทำงานของระบบตล

[Recommendation 3.3] ระบบการเส่งเสริมและ สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

[Recommendation 3.4] ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

[Recommendation 3.5] สร้างมาตรฐานกงานระบบ AI

[Recommendation 4]
การสร้างศักยภาพของมนุษย์ และเตรียมพร้อมตลาดแรงงานสู่การเปลี่ยนผ่านในอนาคต

[Recommendation 4.1] การส่งเสริมบุคลากร

[Recommendation 5]
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อถือได้

[Recommendation 5.1] ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านปัญญาประดิษฐ์



1. ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (AI Research and Development)



[Recommendation 1.1] การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปใช้จริง

- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและความร่วมมือของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย



[Recommendation 1.2] การส่งเสริมเงินลงทุนและการลงทุน

- จัดหาแหล่งลงทุนที่เชื่อถือได้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สร้างให้เกิดโอกาสในการพบปะและร่วมมือระหว่างนักลงทุน และผู้สร้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (investor matching)
- ส่งเสริมแรงจูงใจในการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ หรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ผลิตในประเทศไทย

ตัวอย่างของอิสราเอล

- โครงการ TELEM ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการทหาร/การป้องกันและการพาณิชย์ของเทคโนโลยีการใช้งานแบบคู่ซึ่งในด้านหนึ่งมีส่วนสนับสนุน ความมั่นคงของชาติ
- โครงการ MEIMAD จูงใจให้ได้รับทุนจากหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ควบคู่ไปกับเงินทุนที่จัดหาโดยหน่วยงานต่างประเทศซึ่งสามารถแบ่งเบาความเสี่ยงในการให้เงินทุนแก่โครงการและช่วยในการหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
- โครงการ ทวิภาคีสำหรับการสนับสนุนแบบคู่ขนาน (Bilateral Programs for Parallel Support) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระดับนานาชาติ ในทุกสาขาของการวิจัยและพัฒนาที่อิงกับนวัตกรรม

2. ด้านการฟูมฟักและสนับสนุนระบบนิเวศน์เชิงดิจิทัลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ **(Digital Ecosystem for AI)**

[Recommendation 2.1] โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (Digital Infrastructure)

- โครงสร้างและเทคโนโลยีทางดิจิทัลที่สำคัญ
- การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Skills)
- การใช้ระบบดิจิทัลในการทำธุรกรรมที่สำคัญ

[Recommendation 2.2] โครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล (Data infrastructure)

- จัดให้มีข้อมูลสาธารณะที่จำเป็นและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (public data and data infrastructure)
- จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านของกำลังในการคำนวณและสถานที่จัดเก็บข้อมูล (computing power and data storage)

3. ด้านการวางแนวทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนโยบายสนับสนุนปัญญาประดิษฐ์ **(Enabling Policy Environment for AI)**

[Recommendation 3.1] จัดตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

- Concurrent model
- Multistakeholders approach

[Recommendation 3.3] ระบบการเข้าถึงการส่งเสริมและสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

- One-stop services
- Appropriate level of risk appetite

[Recommendation 3.2] การสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดและการทำงานของระบบตลาด

- Government procurement
- Competition regulation
- Intellectual property
- Sandbox

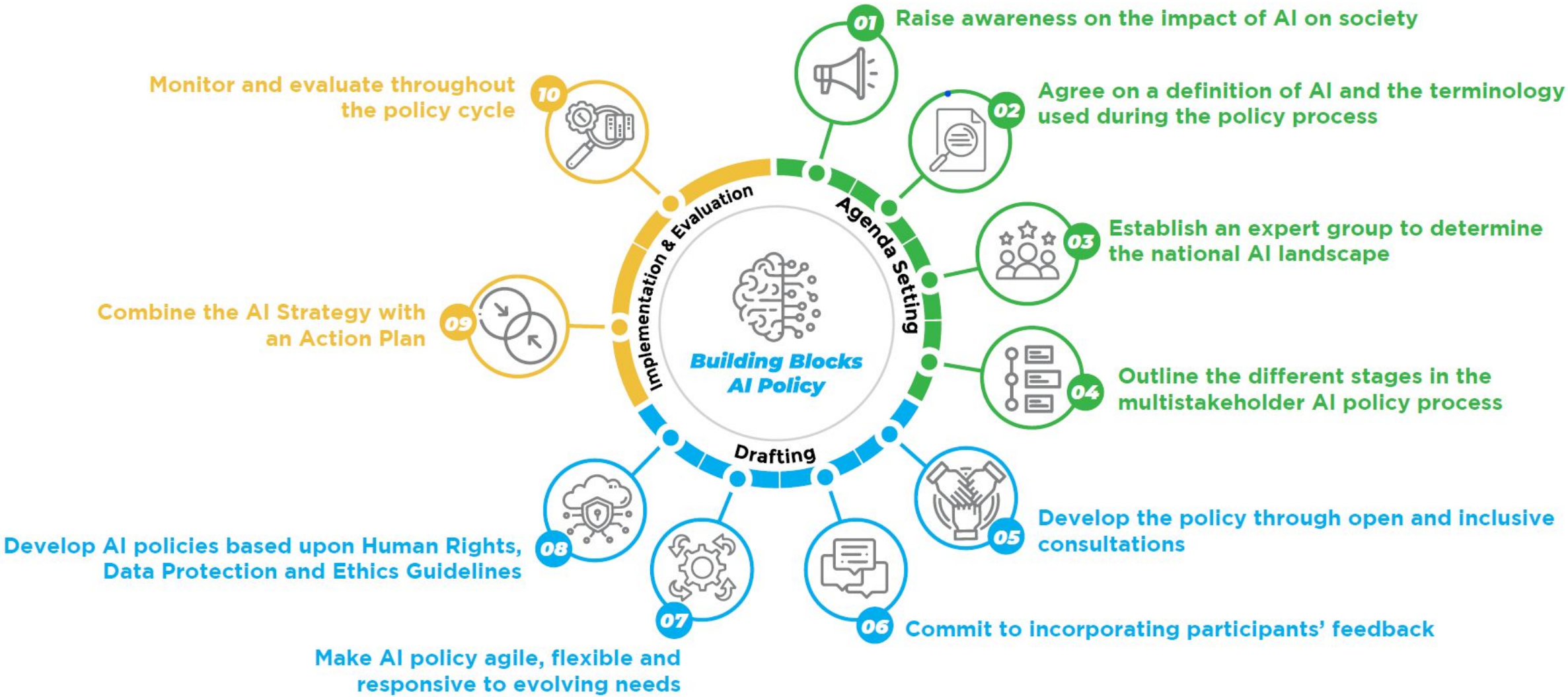
[Recommendation 3.4] ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

[Recommendation 3.5] สร้างมาตรฐานการใช้งานระบบ AI

- Transparency
- Explainability

10 BUILDING BLOCKS FOR AN INCLUSIVE MULTISTAKEHOLDER PROCESS FOR AI POLICY

UNESCO, i4Policy (2022). Multistakeholder AI development: 10 building blocks for inclusive policy design.



กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย



อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่



อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ



อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ระดับคุณภาพ



อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ



อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง



อุตสาหกรรมหุ่นยนต์



อุตสาหกรรมการบิน



อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ



อุตสาหกรรมดิจิทัล



อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร



อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ



อุตสาหกรรมที่
สนับสนุนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนโดยตรงและ
มีนัยยะสำคัญ

ประโยชน์ ของการกำกับดูแลระบบ AI	ข้อกังวล ของการกำกับดูแลระบบ AI
ประเมินผลกระทบในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น และลดความเสี่ยงได้	ภาระแก่ผู้พัฒนาและใช้งานระบบ AI
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี	ต้นทุนราคาของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
ทำให้เกิดความไว้วางใจต่อ เทคโนโลยีในวงกว้าง	สร้างความได้เปรียบให้กับผู้เล่นรายใหญ่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถแข่งขันได้	ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ ที่มีการกำกับดูแลเข้มข้นน้อยกว่าได้

ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับ มาตรฐานการใช้งานระบบ AI



ลักษณะของกฎเกณฑ์
มีสภาพบังคับทางกฎหมาย (binding) ไม่เข้มงวดจนเกินไป ไม่ควรใช้การลงโทษ

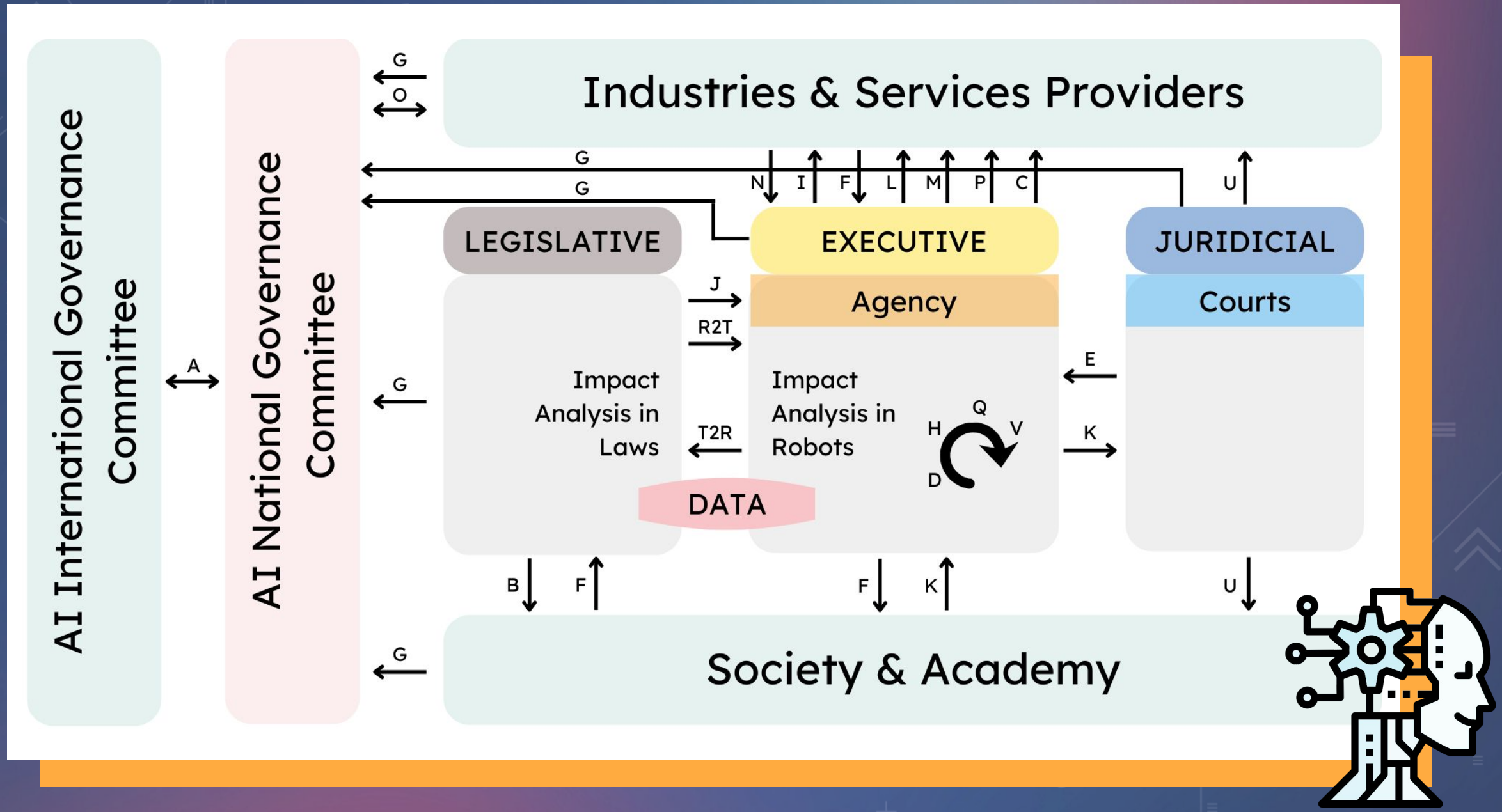
เนื้อหา
มุ่งเน้นให้เกิดการประเมินความเสี่ยง กระตุ้นให้มีการแจ้งข้อมูลการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีมาที่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ

ทบทวนกฎหมายเฉพาะสาขาที่มีอยู่ว่าครอบคลุมถึงระบบ AI หรือไม่

ใช้มาตรฐานและเครื่องมือกำกับดูแลแบบสมัครใจ

สร้างความร่วมมือกับองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลและเป็นไป ในทางเดียวกับแนวทางสากล

มาตรการมุ่งสร้างความโปร่งใสต่อผู้ใช้งาน หรือผู้บริโภค
เช่น การประกาศ Explanability Statement โดยหน่วยงานกำกับดูแลอาจติดตามรวบรวมตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)


AI International Governance Committee
A
AI National Governance Committee
G
O
Industries & Services Providers
G
G
N
I
F
L
M
P
C
U
LEGISLATIVE
EXECUTIVE
JURIDICIAL
J
Agency
R2T
Courts
G
Impact Analysis in Laws
T2R
Impact Analysis in Robots
Q
H
V
D
E
K
DATA
B
F
F
K
U
G
Society & Academy

A – ข้อตกลงระหว่างประเทศ (International Agreement)
B – กฎหมายและร่างกฎหมาย (Law & Bills)
C - การรับรอง (Certification)
D – แบบจำลองการประเมินกระบวนการพัฒนา (Development Process Assessment Model)
E – ผลการตัดสิน (Results Of Judgements)
F - ผลตอบรับ (Feedbacks)
G - การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ (Participation In Committee)
H – รูปแบบที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางจริยธรรมเป็นตัวแทนของแบบจำลอง (Ethical Dilemma Formals Represent Models)
I – กฎการรับรอง (Certification Rules)
J – กฎเกณฑ์การก่อตั้งหน่วยงาน (Agency Creation Statute)
K - การรับรองสินค้าและบริการ (Certified products & services)
L – การตรวจสอบกระบวนการพัฒนาระบบ AI และการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Audits of AI systems developments process and Machine Learning process)
M – การตรวจสอบโดยมีพื้นฐานมาจากหลักจริยธรรม และหลักปรัชญา (Audits based on ethical and philosophical principles)
N – มาตรฐานอุตสาหกรรม (Industry Standards)
O - มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Standards)
P – การตรวจสอบที่ผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียมาเกี่ยวข้อง (Audits involving an analysis of the impact of stakeholders)
Q - ระบบอัจฉริยะเพื่อตรวจหาอคติในกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Intelligent systems to identify bias machine learning process)
U – วิเคราะห์ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Analysis of The Universal Declaration Of Human Rights)
V – การประเมินจริยธรรมโดยซอฟต์แวร์ (Ethical Assessment By Software)
R2T – การกำกับดูแลต่อเทคโนโลยี (Regulatory-to-Technology)
T2R - การให้เทคโนโลยีเป็นตัวการในการกำหนดการกำกับดูแล (Technology-to-Regulatory)

ประเด็นที่ต้องระวัง



1) การป้องกันผลกระทบอันไม่พึงประสงค์และจัดการความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วม
2) การสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจของสังคมในวงกว้างเกี่ยวกับการใช้ระบบ AI
3) การไม่ขัดขวางพัฒนาการของนวัตกรรมภายในประเทศ โดยเน้นการกำกับแบบ risk-based
4) การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้เล่นที่มีความหลากหลายในประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ ผู้เล่นหน้าใหม่และรายย่อยและออกแบบกลไกที่มีความยืดหยุ่นให้สามารถลดภาระที่ไม่จำเป็นได้
5) การส่งเสริมให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ผ่านมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางสากล

4. การสร้างศักยภาพของมนุษย์และเตรียมพร้อมตลาดแรงงานสู่การเปลี่ยนผ่านในอนาคต (Human Capacity and Preparing for Labor Market Transformation)

[Recommendation 4.1] การส่งเสริมบุคลากร (Talents)

- ส่งเสริมให้มีการศึกษาในองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การศึกษาในชั้นปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
- ส่งเสริมให้มีการศึกษาอาชีวศึกษา (vocational school)
- จัดให้มีการฝึกฝนและการฝึกฝนใหม่ (training and retraining) แก่ประชาชนทั่วไป

ตัวอย่าง

แผนการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ของออสเตรเลีย (Australia's AI Action Plan) ที่ให้ความสำคัญใน 4 ประเด็น ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาและการนำ AI มาใช้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ

ประเด็นที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเติบโตและดึงดูดผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้าน AI ที่ดีที่สุดในระดับโลก

ประเด็นที่ 3 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ของประเทศ

ประเด็นที่ 4 การสร้างให้ออสเตรเลียเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน AI ที่เชื่อถือได้และครอบคลุม

5. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อถือได้ (International Co-operation for Trustworthy AI)

[Recommendation 5.1] ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านปัญญาประดิษฐ์

- สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับหน่วยงาน
- สร้างความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในด้านต่างๆทั้งการทำงานข้ามระบบ (interoperable) และการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ให้น่าเชื่อถือ (trustworthy AI) ตลอดจนถึงการสร้างมาตรฐานการวัด (metrics) การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ในมิติต่างๆ
- สร้างความร่วมมือในด้านการเงินการลงทุนโดยอาศัยระบบกองทุนทวิภาคี (bilateral funds) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างรัฐบาล (inter-governmental organisation) หรือหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆเช่น JICA หรือ USAID เพื่อใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง

- กองทุน KORIL (กองทุนระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับประเทศอิสราเอล) ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2001 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างบริษัทการค้าในทั้งสองประเทศ
- กองทุน CIIRDF (กองทุนระหว่างประเทศแคนาดาและประเทศอิสราเอล) ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 ส่งเสริมประโยชน์ของความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างแคนาดา-อิสราเอล เสนอบริการจัดหาคู่ที่รวบรวมบริษัทแคนาดาและอิสราเอลที่กำลังมองหาพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา และ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทวิภาคีด้วยวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งและศักยภาพที่ดีที่สุดในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับทั้งสองบริษัท
- กองทุน BIRD (กองทุนระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศอิสราเอล) ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1997 โดยให้การสนับสนุนการจับคู่ระหว่างบริษัทในสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ตลอดจนการจัดหาเงินทุนที่ครอบคลุมถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการพัฒนาโครงการ สูงสุด 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อโครงการ
- กองทุน I4F (กองทุนระหว่างประเทศอินเดียและประเทศอิสราเอล) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Department of Science and Technology หรือ DST) แห่งรัฐบาลอินเดีย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งอิสราเอล (the Israel Innovation Authority) แห่งรัฐบาลอิสราเอล เพื่อส่งเสริม อำนวยความสะดวก และสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน ระหว่างบริษัทจากอินเดียและอิสราเอลเพื่อจัดการกับความท้าทายใน ภาคส่วนที่ทั้งสองประเทศเห็นว่าควรให้ความสำคัญ คือ น้ำ (water) สาธารสุข (healthcare) การเกษตร (agriculture) พลังงาน (energy) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology หรือ ICT)
- กองทุน SIIRD (กองทุนระหว่างประเทศสิงคโปร์และประเทศอิสราเอล) เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board หรือ EDB) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งอิสราเอล (the Israel Innovation Authority) เพื่อส่งเสริม อำนวยความสะดวก และสนับสนุนความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา (research and development) ทางอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทในสิงคโปร์และบริษัทในอิสราเอลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเพื่อให้ทุนวิจัยและรัฐบาล ทุนสำหรับ SMEs.

ประเด็นรับฟังความเห็นเชิงนโยบาย

[Recommendation 1]
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

[Recommendation 1.1] การส่งเสริมด้านการวิจัย และพัฒนา และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปใช้จริง

[Recommendation 1.2] การส่งเสริมการลงทุน และการลงทุน

[Recommendation 2]
การฟูมฟักและสนับสนุน ระบบนิเวศน์เชิงดิจิทัล สำหรับปัญญาประดิษฐ์

[Recommendation 2.1]
โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล

[Recommendation 1.2]
โครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล

[Recommendation 3]
การวางแนวทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนโยบาย สนับสนุนปัญญาประดิษฐ์

[Recommendation 3.1] จัดตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานเพื่อ ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและ การวางแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

[Recommendation 3.2] การสนับสนุเข้าสู่ตลาดและ การทำงานของระบบตล

[Recommendation 3.3] ระบบการเส่งเสริมและ สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

[Recommendation 3.4] ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

[Recommendation 3.5] สร้างมาตรฐานกงานระบบ AI

[Recommendation 4]
การสร้างศักยภาพของมนุษย์ และเตรียมพร้อมตลาดแรงงานสู่การเปลี่ยนผ่านในอนาคต

[Recommendation 4.1] การส่งเสริมบุคล

[Recommendation 5]
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อถือได้

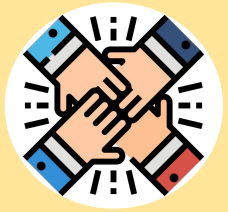
[Recommendation 5.1] ความร่วมมือระประเทศ ด้านปัญญาประดิษฐ์

แบบรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ข้อเสนอเชิงการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

แบบรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ





AI ethical concern for society

- **privacy and surveillance**
- **bias and discrimination**
- **role of human judgment**

- **Jobs** – what will happen to my job?
- **Ethics** – can I trust AI to decide ethically?
- **Dangers** – will AI become dangerous to humanity and me?

Christina Pazzanese, *Ethical concerns mount as AI takes bigger decision-making role*, Harvard Gazette (2020), https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/ (last visited Aug 3, 2022).

Sharad Gandhi, *Social Concerns About Artificial Intelligence*, Medium (2018), https://medium.com/@sharad.gandhi/social-concerns-about-artificial-intelligence-93e939b88a8c (last visited Aug 3, 2022).

Regulatory Framework



แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)

ระดับนโยบายภาพรวม

คณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระดับนโยบายเฉพาะด้าน

- คณะกรรมการเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
- คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ



ระดับกำกับดูแลและปฏิบัติ

- กสทช
- depa
- สดช. สวทช. สอวช. สพธอ.



การจำแนกประเภทปัญญาประดิษฐ์



กรณีความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ห้ามดำเนินการ
กรณีความเสี่ยงสูง	มาตรการกำกับดูแลเชิงป้องกัน (ex ante) มาตรการกำกับดูแลเชิงแก้ไข (ex post)
กรณีความเสี่ยงต่ำ	มาตรการกำกับดูแลเชิงแก้ไข (ex post)

เปรียบเทียบเกณฑ์ความเสี่ยงของระบบ AI ระหว่าง OECD และ EU



OECD

- **บริบทของเราและโลก** (People and Planet)
- **บริบททางเศรษฐกิจ** (Economic Context)
- **ข้อมูลและอินพุต** (Data and Input)
- **แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์** (AI Model)
- **งานและผลลัพธ์** (Task and Output)

EU

- **ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้** (Prohibited AI)
- **ความเสี่ยงสูง** (High-risk AI)
- **ความเสี่ยงต่ำ** (Limited-risk AI)

มาตรการในการกำกับดูแลระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูง ระหว่าง OECD และ EU



OECD

- **มีการเติบโตแบบทั่วถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตที่ดี** (Inclusive growth, sustainable development and wellbeing)
- **มีความน่าเชื่อถือ** (Accountability)
- **มีความโปร่งใสและสามารถอธิบายได้** (Transparency and Explainability)
- **มีการคำนึงถึงมนุษย์เป็นหลักและความเป็นธรรม** (Human-centred values and fairness)
- **ผ่านการทดสอบ มีมาตรการรักษาความปลอดภัย และมีความปลอดภัย** (Robustness, security and safety)

EU

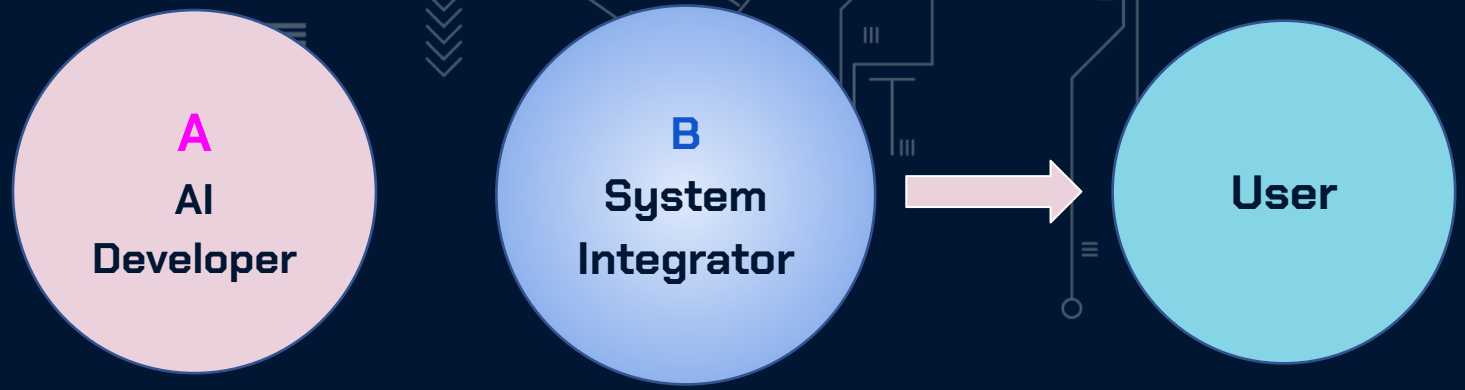
- **ธรรมาภิบาลข้อมูล** (Data and Governance)
- **เอกสารทางเทคนิค** (Technical Documentation)
- **มีการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย** (Conformity Assessment)
- **มีการจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ** (Automatically Generated Logs)
- **มีความโปร่งใส** (Transparency)
- **มีช่องทางสั่งการโดยมนุษย์ที่เหมาะสม** (Human Oversight)
- **มีความแม่นยำ ผ่านการทดสอบ และความมั่งคงทางไซเบอร์ที่เหมาะสม** (Accuracy, Robustness and Cybersecurity)

4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- **OECD – AI Actors**
  - Developers
  - Vendors
  - End-users
- **EU AI Act (proposal)**
  - Provider/Manufacturer
  - User
  - Distributor
  - Importer

Deployer?





4.4 มาตรการบังคับ

- **มาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย**
  - **อำนาจของผู้กำกับดูแลในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบ (investigation)**
    - Source code
    - Training, testing, and validating datasets
    - API
    - เอกสารอื่นๆ
  - **อำนาจในการสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง**
    - แก้ไข (corrective action)
    - นำออกจากตลาด (withdraw) หรือเรียกคืน (recall)



- **ผลของการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแล**
  - โทษปรับทางปกครอง แบ่งตามระดับความร้ายแรง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ

(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ....

ขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence System)

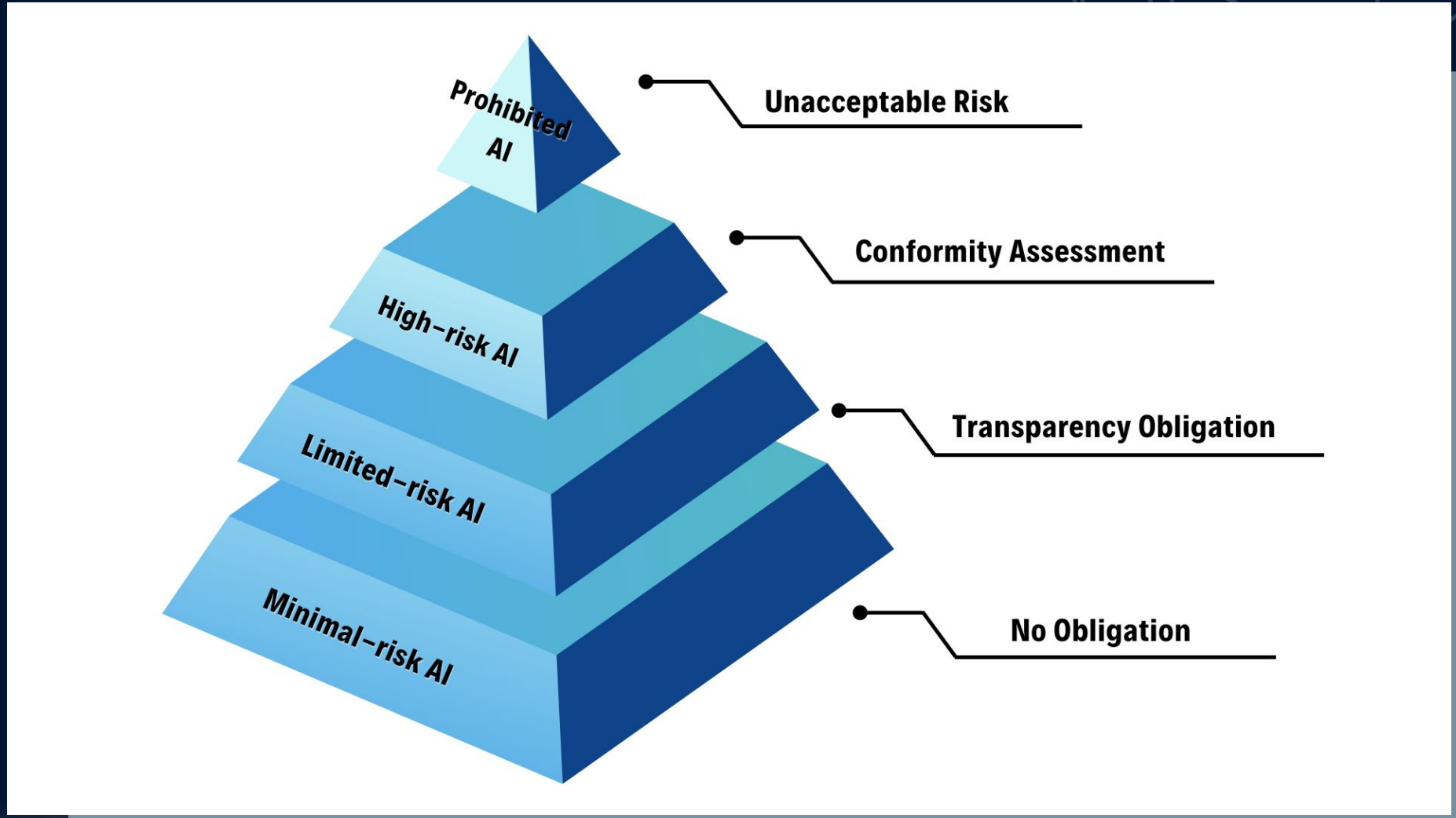
ระบบที่ใช้เครื่องจักรที่สามารถทำการคาดการณ์ ให้คำแนะนำ หรือตัดสินใจที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมจริง หรือสภาพแวดล้อมเสมือน ตามชุดของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมนุษย์ โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกออกแบบให้ทำงานด้วยตนเองในระดับที่แตกต่างกันได้ โดยรวมถึงประเภทดังต่อไปนี้

(1) Machine learning approaches

(2) Logic- and knowledge-based approaches

(3) Statistical approaches, Bayesian estimation, search and optimization methods.

Risk-based Approach



บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ห้ามไม่ให้บริการ



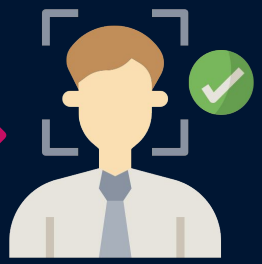
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิคที่ มนุษย์ไม่รู้ตัว Subliminal Techniques โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ จะมีอิทธิพล หรือเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของมนุษย์



ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูล ความเปราะบาง ของกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็น อายุ หรือความทุพพลภาพทางร่างกายหรือ จิตใจ



ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้วิธีการให้คะแนนทางสังคม Social Scoring



ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูลชีวมิติใน การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลแบบเวลา ปัจจุบัน (real-time remote biometric identification system) ในพื้นที่สาธารณะ

บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง

(1) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับความปลอดภัย (safety component) ในลักษณะดังนี้



โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructures) ที่อาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน (เช่น ระบบขนส่งมวลชน)



สินค้าหรือบริการ (เช่น เครื่องมือแพทย์, การขนส่ง อาหาร และยา)

(2) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานที่มีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ การเข้าถึงบริการและการถูกเลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม



การศึกษาและการฝึกอบรมที่จะมีผลทำให้ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมดังกล่าว (เช่น ระบบการให้คะแนนสอบ)



กระบวนการจ้างงาน (เช่น ระบบการจัดการใบสมัครงาน)



การเข้าถึงบริการที่สำคัญภาครัฐหรือเอกชน (เช่น การขอรับเงินช่วยเหลือภาครัฐ บริการเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต หรือข้อมูลทางการเงิน การประกันภัย สินเชื่อรายย่อย การจัดลำดับเหตุการณ์ฉุกเฉิน)



การเฝ้าระวัง (real time and post remote biometric identification of natural persons - surveillance systems) (เช่น การเฝ้าระวังด้วยแบบจำลองใบหน้าในพื้นที่ ที่กำหนด)

(3) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรม



กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (เช่น การสืบสวนสอบสวน ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน)



กระบวนการพิจารณาคดีของศาล (เช่น การตีความข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อช่วยในการพิจารณา การตัดสินคดี)

(4) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานตรวจคนเข้าเมือง



เช่น การตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทาง

มาตรการกรณีความเสี่ยงสูง

01 ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data and Governance)

02 มีการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย (Conformity Assessment)

03 เอกสารทางเทคนิค (Technical Documentation)

04 มีการจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ (Automatically Generated Logs)

05 มีความโปร่งใส (Transparency)

06 มีช่องทางสั่งการโดยมนุษย์ที่เหมาะสม (Human Oversight)

07 มีความแม่นยำ ผ่านการทดสอบ และความมั่งคงทางไซเบอร์ที่เหมาะสม (Accuracy, Robustness and Cybersecurity)



บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูล



Chatbots



Emotion &
Biometrics

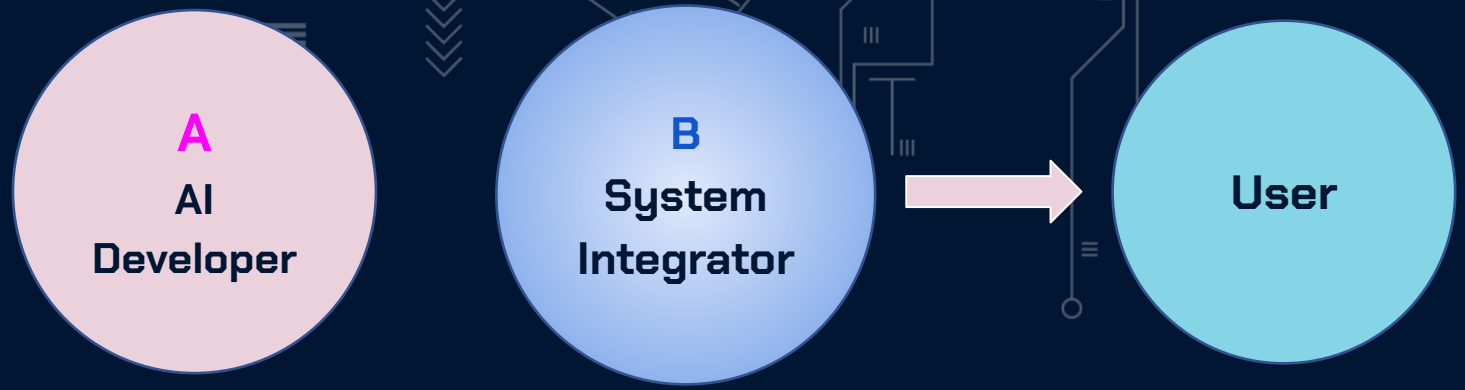


Impersonation
& Deepfake

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- **AI Actors**
  - ผู้ให้บริการ (Provider/Manufacturer)
  - ผู้ใช้งาน (User)
  - ผู้จัดจำหน่าย (Distributor)
  - ผู้นำเข้า (Importer)
  - ผู้ดำเนินงาน (Operators)





Deployer?

“ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานมีหน้าที่ควบคุมให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้… ทั้งนี้เท่าที่อยู่ในความควบคุมของตนซึ่งอาจเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน โดยอาจมีผู้ดำเนินงานอื่นหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ตกลงหรือได้รับมอบหมายก็ได้”

ข้อยกเว้น



- บริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะ รวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- มีหลักเกณฑ์ที่ประกันความโปร่งใสและเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้เป็นการเพิ่มเติม

ประเด็นอื่นๆ 📌

- Market Entry – Notice / Registration
- AI Regulatory Funding
- Certification & Code of Conduct
- Risk at National Level



ประเด็นรับฟังความเห็นเชิงกำกับดูแล



- ท่านเห็นว่าบริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ห้ามไม่ให้บริการ มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?
- ท่านเห็นว่ากรณียกเว้นในการที่จะสามารถใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ห้ามไม่ให้บริการ มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร? (มาจากมาตรา 7 ที่แก้ไขใหม่)
- ท่านเห็นว่าบริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?
- ท่านเห็นว่าบริการที่ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูล มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?
- ท่านเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?
- ท่านเห็นว่ามาตรการบังคับใช้ มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?
- ท่านเห็นว่าข้อยกเว้น มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?
- ท่านเห็นว่า Market Entry – Notice / Registration มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?
- ท่านเห็นว่าผู้ให้บริการและผู้ใช้งานมีหน้าที่ควบคุมให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร? (มาจากมาตรา 17/1)
- ท่านเห็นว่า AI Regulatory Funding มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?
- ท่านเห็นว่า Certification & Code of Conduct มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?
- ท่านเห็นว่า Risk at National Level มีความเหมาะสมหรือไม่? อย่างไร?
- ประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี)



แบบรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ



แบบประเมินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ